



MANUAL USUARIO

Versión 1.0



MANUAL USUARIO

Version 1.0



SEA Vision S.r.l.

MANUAL USUARIO
Version 1.0, junio 2012

Copyright ©2012 – SEA Vision S.r.l.
Via Folla di sopra 21 – 27100 PAVIA
 +39 0382 529576
 info@seavision.it
www.seavision.it

Sumario

1. Introducción.....	1
1.1. Paquetes opcionales	1
1.2. Principio de funcionamiento	2
1.3. Los parámetros medidos	3
1.3.1. Parámetros geométricos	3
1.3.2. Parámetros pictóricos (espacio RVA)	3
1.3.3. Parámetros pictóricos (espacio MSI)	4
2. Gestión del Sistema	5
3. La interfaz usuario	8
3.1. Menú del Sistema.....	8
3.1.1. Manutención	8
3.1.2. Configuración	8
3.1.3. Asistencia	9
3.1.4. Funciones.....	10
3.1.5. Informazioni	10
3.1.6. Gestión Usuarios	11
3.1.7. Cambio idioma	11
3.1.8. Menù de salida.....	11
3.2. La Barra de Estado	12
3.3. La Barra dei Menù	12
3.3.1. Principal.....	12
3.3.2. Trabajo Automático	16
3.3.3. Programación Artículo	17
3.3.4. Ventanas	20
3.3.5. Aprendizaje	21
3.4. Los Mandos comunes.....	21
3.4.1. Visualización de las imágenes de video	21
3.4.2. Selección de la fuente de imagen.....	21
3.4.3. Gestión de los paneles informativos	22
3.5. Las páginas de diálogo.....	22
4. Las funciones de Harlequin.....	23
4.1. Programación guiada del artículo (Wizard).....	23
4.2. Programación manual del artículo	25
4.2.1. Búsqueda y Medida	25
4.2.2. Parámetros de Búsqueda.....	26
4.2.3. Parámetros Especiales para la Búsqueda	28
4.2.4. Parámetros de Medida	30
4.2.5. Colores	31
4.2.6. Parámetros Especiales para la Medida.....	31
4.2.7. Ventana de Medida.....	33
4.2.8. Modelo Cápsula.....	33
4.2.9. Control Manchas y Polvo	33
4.2.10. Control Anillos de Color	34
4.3. Gestión ventanas.....	34
4.3.1. Ventanas Alvéolos	34
4.3.2. Ventanas Cinta	35
4.4. Tolerancias y valores aprendidos	36
4.4.1. Tolerancias Medidas.....	36
4.4.2. Tolerancias Cinta	36

4.4.3. Defectos Críticos	36
4.4.4. Aprendizaje	37
4.5. PLC interno.....	37
4.5.1. Partena con descarte paralelo	37
4.5.2. Partena con descarte serial	39
4.6. Colas de Descarte.....	40
4.6.2. Determinación práctica de la longitud de las colas de descarte	41
4.7. Auxiliares de Descarte	42
4.8. Shift Register.....	43
4.8.2. Parámetros de Trabajo.....	45
4.9. 4.10 Gestión Imágenes.....	46

1. Introducción

La numeración de la versión y revisión del manual del sistema Harlequin no está de ningún modo relacionada con la versión del programa ejecutable instalado en el sistema. Las dos numeraciones son completamente independientes.

El sistema de medida Harlequin está diseñado para efectuar el control de los productos confeccionados en máquinas termoformadoras; especialmente, Harlequin puede realizar los controles siguientes:

- control de productos confeccionados en blister;
- control de componentes en caja;
- control de los anillos de color serigrafiados en ampollas y jeringuillas.

Además, *Harlequin* soporta cámaras de vídeo multifunción para el control de de datos impresos (OCV/OCR), de códigos (de barras, códigos 2D y códigos alfanuméricos) de la calidad de impresión (PQV) y para controles especiales mediante medidas programables.

1.1. Paquetes opcionales

El manual describe todas las funciones del sistema Harlequin mientras para el sistema Harlequin Lite algunas funciones son opcionales y deben adquirirse por separado.

Los paquetes opcionales pueden añadirse en cualquier momento, pidiendo la licencia a S&A Vision sin necesidad de cambiar la versión de software instalada.

Para saber cuáles paquetes opcionales están instalados en el sistema, es suficiente abrir la página **Informaciones sobre el Sistema**. Existen 4 paquetes opcionales: a continuación, una lista con las funciones que cada uno de ellos habilita.

Components pack

permite controlar los anillos de color y los componentes en caja, también permite utilizar la función de control cruzado para los artículos y los caracteres

- Habilidad Control Anillos de Color en la página de parámetros especiales de medida.
- Habilidad del Control Cruzado Artículo
- Habilidad del Control Cruzado Caracteres

Symmetry pack

permite controlar los objetos utilizando la Forma 3 y la Forma 4 (para medir las asimetrías de la forma), los comprimidos quebrados y mellados

- Habilidad Forma 3
- Habilidad Forma 4

Extra checks pack

permite controlar producto doble en alvéolo de aluminio, pequeños fragmentos adyacentes al producto, producto fuera de los alvéolos, cinta sucia, paso de la máquina, manchas negras en el producto, presencia de polvo alrededor del producto

- Habilidad del Número de Objetos
- Habilidad Sensibilidad de Búsqueda de los Fragmentos Adyacentes al Producto
- Habilidad Control Manchas & Polvo

Multi-product pack

permite controlar blisters multi-producto

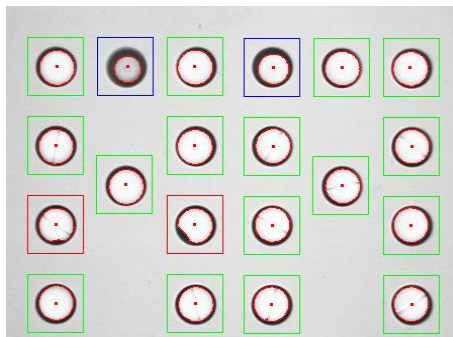
- Habilidad Artículos Asociados
- Habilidad Programación Artículos Asociados

1.2. Principio de funcionamiento

De cada (grupo de) producto que alcanza la estación de control *Harlequin* adquiere una imagen por cada cámara de vídeo instalada y efectúa sobre la imagen las medidas programadas por el usuario. Los valores detectados por cada comprimido se comparan con los de referencia y, aunque uno solo de los mismos resultare fuera de la banda de tolerancia permitida, el blister que contiene el comprimido defectuoso es descartado por la línea de producción.

Si se encuentran instaladas cámaras multifuncionales, *Harlequin* está en condiciones de controlar los códigos de las TV multifunción.

La figura muestra un ejemplo del control de comprimidos en blister de PVC.



La **cadena de elaboración de la imagen** está compuesta por una secuencia de operaciones, de las cuales la última consiste en la exteriorización de un resultado binario: *blister bueno*, *blister defectuoso*.

CADENA DE ELABORACIÓN		
	ACCIÓN	RESULTADO
1	adquisición de la imagen desde la cámara de vídeo	imagen (matriz de números) en la memoria
2	búsqueda de los objetos dentro de las ventanas de búsqueda diseñadas por el usuario	punto coloreado que indica la posición del objeto en la imagen
3	medida: individuación del contorno del objeto	conjunto de puntos que definen el borde del objeto
4	medida: cálculo de los parámetros que describen el objeto (área, parámetros de forma, niveles de color, ...)	conjunto de números que describen el objeto
5	comparación entre los valores medidos y los valores nominales (aprendidos): el objeto es bueno si todas las diferencias son inferiores a las tolerancias programadas	objeto bueno, objeto con defecto
6	gestión de los resultados: introducción y extracción de las colas de descarte	comunicación del éxito del control

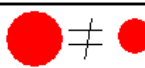
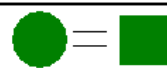
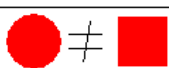
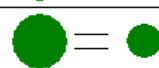
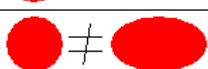
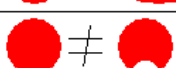
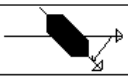
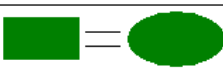
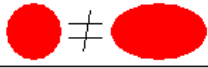
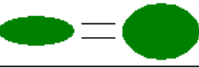
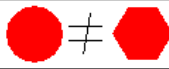
1.3. Los parámetros medidos

Por cada objeto por controlar, *Harlequin* mide un subconjunto de los siguientes parámetros.

1.3.1. Parámetros geométricos

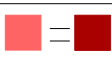
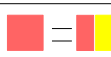
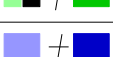
El significado físico de los parámetros geométricos se encuentra indicado en la tabla.

Los cuatro parámetros de forma son invariados con respecto a rotación, traslación y cambio de escala. Los parámetros de **forma 3** y **forma 4**, ambos miden las asimetrías de la forma, pero con diferentes sensibilidades. De hecho la **forma 3** asume el valor mínimo hasta que el objeto medido presenta dos ejes ortogonales de simetría: su valor crece cuando el objeto pierde también uno solo de los dos ejes de simetría (como en el ejemplo). En cambio la **forma 4** permanece estable (con el valor mínimo) mientras el objeto conserva por lo menos un eje de simetría y por tanto resulta menos sensible de la **forma 3** respecto a pequeñas variaciones del contorno. La **longitud** se mide en alternativa a la **forma 1**. La **hexagonalidad** y la **pentagonalidad** se miden en alternativa a la **forma 2** (véase el párrafo de los parámetros especiales para la medida).

Parametro	Significato geometrico	Esempi
Area	Numero di pixel dell'oggetto	 
Forma 1	Circolarità	 
Forma 2	Allungamento	 
Forma 3	Asimmetria (1 asse)	 
Forma 4	Asimmetria (2 assi)	 
Angolo		 
Lunghezza (Forma 1)		 
Esagonalità (Forma 2)	Differenza tra cerchio ed esagono	
Pentagonalità (Forma 2)	Differenza tra cerchio e pentagono	

1.3.2. Parámetros pictóricos (espacio RVA)

Los parámetros pictóricos son valores medios calculados en todos los pixel pertenecientes al objeto medido. En el **espacio RVA** una imagen de colores está formada por tres imágenes monocromáticas que, en cada pixel, suministran la intensidad luminosa de los tres colores fundamentales de la síntesis aditiva: **rojo**, **verde**, **azul**. *Harlequin* calcula separadamente el **nivel** y la **dispersión** en cada una de las tres imágenes de base. En los sistemas monocromáticos existe una única imagen. Por lo tanto los parámetros medidos son dos en lugar de seis.

Parametro	Formula	Esempi
Livello Rosso	$lr = \left[\sum_{i=0}^{255} nr(i) * i \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nr(i) \right]$	  
Dispersione Rosso	$dr = \left[\sum_{i=0}^{255} nr(i) * i - lr \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nr(i) * i \right]$	  
Livello Verde	$lv = \left[\sum_{i=0}^{255} nv(i) * i \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nv(i) \right]$	  
Dispersione Verde	$dv = \left[\sum_{i=0}^{255} nv(i) * i - lv \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nv(i) * i \right]$	  
Livello Blu	$lb = \left[\sum_{i=0}^{255} nb(i) * i \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nb(i) \right]$	  
Dispersione Blu	$db = \left[\sum_{i=0}^{255} nb(i) * i - lb \right] / \left[\sum_{i=0}^{255} nb(i) * i \right]$	  

1.3.3. Parámetros pictóricos (espacio MSI)

En el espacio MSI los colores están descriptos por la terna Matiz Saturación Intensidad (véase el párrafo en el triángulo de los colores). Los valores MSI están calculados por los valores RVA por cada pixel de la imagen. Cuando el objeto medido posee dos colores, *Harlequin* mide separadamente los valores MSI sobre cada color, calculando seis parámetros: **Matiz 1, Saturación 1, Intensidad 1, Matiz 2, Saturación 2, Intensidad 2**.

Parametro	Significato	Esempi
Tinta	Tonalità del colore	 ≠   =   ?
Saturazione	Quantità del colore	 ≠   ≠   = 
Intensità	Luminosità del colore	 ≠   ≠   = 

2. Gestión del Sistema

La presente voz del menú es accesible únicamente al administrador de *Harlequin* (usuario **EXPERT**). Abre la página de diálogo para la gestión de los usuarios.

Gestión Usuarios

habilita las funciones del **FDA CFR 21 Part 11**. Si la gestión de los usuarios no está habilitada, sólo existen los tres usuarios de base: **Expert** (administrador del sistema), **Operador** y **Extern**. Tanto **Operador** como **Extern** no están dotados de password.

Operator es el usuario predefinido, o sea el usuario conectado con *Harlequin* cuando ningún otro usuario está conectado: éste es seleccionado automáticamente por *Harlequin* después del *log-off* de otro usuario. Asimismo, **Operator** es el usuario conectado con la puesta en marcha del programa.

Extern es el usuario a quien se le atribuyen las operaciones efectuadas mediante los mandos remotos desde la puerta serial (o desde red local).

Extern debe de estar dotado de las habilitaciones de **Cambio artículo**, **Gestión de los lotes** y **Arranque máquina para pruebas** para efectuar los relativos mandos remotos.

Si la gestión usuarios se encuentra habilitada, cada usuario debe conectarse con el sistema mediante el propio identificativo (**ID**) y la propia password. El usuario conectado con el sistema puede usar únicamente las funciones para las cuales está habilitado.

La lista muestra todos los usuarios que tienen acceso al sistema;

Gestión Archivos

habilita la gestión de los fichero de los artículos (.BLI). Si la gestión archivos se encuentra habilitada, antes de ser usado para el trabajo automático el artículo debe ser aprobado (**committed**) por un usuario dotado de la oportuna habilitación. El usuario aprueba el artículo introduciendo su password. Esto último se puede realizar cuando se efectúa la función de trabajo automático o bien cuando el usuario se desconecta (*log-off*). La operación de aprobación provoca además la copia del fichero del artículo en el directorio que tiene el mismo nombre del fichero. La función **Versiones Precedentes del Artículo** del menú de **Trabajo** permite la consulta de todos los ficheros precedentemente aprobados;

Gestión Lotes

habilita la gestión de los fichero de los lotes (.BTC). La función de **Fin Lote** provoca la creación de un fichero BTC en el directorio del artículo en curso. Los ficheros de los lotes producidos se pueden consultar mediante la función **Visualización de los Lotes Producidos**;

Protección Sistema

hace inaccesible el fichero system del hard-disk. La protección elimina la shell de Windows 2000 (Explorer). Por tanto la salida del programa ya no permite el acceso al escritorio. También el mando Ctrl+Alt+Del desde teclado no permite efectuar ninguna tarea;

Vencimiento de la Conexión

es posible establecer un **Tiempo Máximo** de conexión con *Harlequin* (**A Tiempo**). El tiempo empieza desde el momento del log-on. Al vencimiento del tiempo *Harlequin* efectúa un tácito log-off del usuario. Si al vencimiento del tiempo el usuario no ha terminado aún la operación que estaba efectuando, *Harlequin* permite que la operación se termine. Es también posible seleccionar el vencimiento de la conexión a cada entrada del trabajo automático habilitando la opción **Al Inicio del Trabajo Automático**.

Vencimiento de la Password

es posible establecer una duración de validez máxima de las contraseñas de los usuarios, con excepción de **Expert**, cuya contraseña no tiene vencimiento. El usuario con contraseña vencida tiene aún la posibilidad de efectuar el *log-on*, pero puede acceder únicamente a la función de modificación de la contraseña;

Nuevo

crea un nuevo usuario. Abre la página para la introducción de los datos del usuario.

Modificación

abre la página para la modificación de los datos del usuario seleccionado mediante la lista;

La ID del usuario debe tener una longitud de 3 caracteres por lo menos. A cada usuario el administrador de *Harlequin* (**Expert**) puede asignar cualquier subconjunto de habilitaciones. La única excepción a esta regla está constituida por la habilitación de *Administración usuarios*, de la cual goza sólo dicho administrador. La siguiente tabla define cinco usuarios estándar, indicando cuales habilitaciones debe poseer cada uno de los

misimos: El usuario predefinido , **operador de línea** , **supervisor de producción** , **encargado del mantenimiento electrónico**, el **administrador de Harlequin (Expert)**.

USUARIO	HABILITACIONES
nivel 0: USUARIO PREDEFINIDO (OPERADOR)	ninguna
nivel 1: OPERADOR DE LÍNEA	Cambio de artículo, Trabajo, Gestión de los lotes, Arranque de la máquina para pruebas
nivel 2: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN	Todas las habilitaciones de nivel 1 Reset de las alarmas graves, Programación nivel 1, Programación nivel 2, Programación nivel 3, Aprendizaje, Tolerancias, Llamada asistencia
nivel 3: ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO	Todas las habilitaciones de nivel 2 Administración del sistema, Modificación fichero de configuración
nivel 4: ADMINISTRADOR DE HARLEQUIN (EXPERT)	Todas las habilitaciones de nivel 3 (únicamente si Expert trabaja en la máquina) Administración usuarios

En la siguiente tabla aparecen las funciones que están habilitadas por cada habilitación

HABILITACIONES	FUNCIONES
no se requiere ninguna habilitación	Medida Rendimientos, Control Artículo, Control Imágenes, Resultados de Medidas, Inicio/Fin sesión, Gestión Imágenes, Imagen individual, Imagen Continua, Imagen Trigger, Limpieza Pantalla, Visualización TV, Visualización Zoom, Visualización de Todas, Info Cursor, Visualización Color, Rotación Imágenes, Reflexiones Imágenes, Control Cruzado Artículos, Triángulo de los Colores, Gestión de Colores, Transformación RVB TSI, Informaciones sobre el Sistema
Administración usuarios	Salida del Programa, Gestión del Sistema
Cambio artículo	Selecciona Artículo
Trabajo	Trabajo Automático, Exclusión Control, Escritura en Log-File
Reset de las alarmas graves	Reset de las alarmas que requieren la password
Gestión de los lotes	Inicio Lote, Fin Lote, Report
Programación nivel 1	Artículos Asociados, Gestión Alvéolos, Gestión Cinta, Cambio Ventanas, Ventanas de Control, Gestión Imágenes; Guardar como Imágenes de trabajo, Guardar como Imágenes bueno, Guardar como Imágenes vacío, Guardar imagen en archivo local, Guardar imagen en memoria USB, Cargar Imágenes de trabajo, Cargar Imágenes bueno, Cargar Imágenes vacío, Cargar imagen desde archivo local, Cargar imagen desde memoria USB
Programación nivel 2	Wizard, Colas de descarte, Auxiliares de Descarte, Shift Registers
Programación nivel 3	Nuevo Artículo, Copia Artículo, Cancelación Artículo, Aprobación Artículo, Búsqueda y Medida, Defectos Críticos, Controles TV Multifunción, Parámetros de Trabajo, PLC interno, Alarmas
Aprendizaje	Aprendizaje
Tolerancias	Tolerancias Medidas, Tolerancias Cinta
Administración del sistema	Visualización Artículo, Versiones Anteriores del Artículo, Visualización Log-File, Reinicio, Apagado del Sistema, Artículo seleccionado en memoria USB, Guardar Archivo en memoria USB, Recuperación Artículo de la memoria USB, Recuperación Archivo de la memoria USB, Guardar Sistema en memoria USB, Entradas y Salidas, Fecha y Hora
Puesta en marcha máquina para pruebas	Posibilidad de poner en marcha la máquina con un artículo no aprobado
Llamada asistencia	Llamada Asistencia, Cierre Asistencia
Modificación fichero configuración	Fichero de Configuración

3. La interfaz usuario

El usuario tiene a su disposición un menú de sistemas, una barra de menú, una barra de estado y un área central para la pantalla de las imágenes.

Por falta de teclado, cuando se requiere la introducción de textos alfanuméricos, en la pantalla aparece un teclado que emula el funcionamiento del teclado real.

La tecla **Symbols...** abre un segundo teclado que contiene otros caracteres y alfabetos diferentes (Cirílico, Griego). El conjunto de símbolos está contenido en un file UNICODE (*symbols.txt*).

3.1. Menú del Sistema

El pulsador de arriba a la izquierda de la pantalla con el logo SEA Vision abre el menú del sistema. Dicho menú contiene las voces de los menús de las páginas de configuración de los parámetros del sistema y de las funciones accesorias del sistema de visión.

La siguiente es una lista de voces del menú del sistema.

3.1.1. Manutención

La salvaguardia del archivo consiste en la copia de los ficheros de los artículos del disco duro a un dispositivo externo de almacenamiento. La recuperación es la operación inversa (copia del dispositivo externo al disco duro).

Las funciones son:



Guardar el Artículo Seleccionado en una memoria USB

Copia en el dispositivo externo de almacenamiento el fichero del artículo seleccionado.



Guardar Archivo en una memoria USB

Copia en el dispositivo externo de almacenamiento todos los ficheros (archivo completo).



Guardar el Sistema en una memoria USB

El procedimiento permite guardar el programa *Harlequin* y algunos *ficheros* a él asociados. La salvaguardia del sistema se vuelve necesaria debido a la posibilidad de poner al día el programa.



Guardar imagen en la memoria USB

Copia en el dispositivo externo de almacenamiento las imágenes en la pantalla.



Recuperar Archivo de la memoria USB

En el caso de la recuperación del archivo *Harlequin* pide confirmación para sobrescribir el archivo completo.



Importar Artículo

Recuperar uno o más artículos del dispositivo externo.

3.1.2. Configuración



Parámetros de Trabajo

Abre la página relacionada con los parámetros de trabajo (par. **Error! Reference source not found.**).



Gestión Imágenes

Abre la página relacionada con los parámetros de visualización de las imágenes (par. **Error! Reference source not found.**).



Entradas y Salidas

Visualiza la página que contiene el cuadro sinóptico de todas las señales de comunicación con el exterior.

En la parte alta aparecen las señales de entrada y abajo las de salida, cada una con el propio significado, la puerta de E/S, el número del bit de la puerta y el tipo de lógica usada, positiva o negativa. La cruz en la casilla aparece cuando la señal está activa.

Clickeando en coincidencia con una de las señales de salida, se produce su cambio de estado. A la salida da la ventana de control la situación preexistente de las señales de salida es restaurada.

Desde esta página también es posible visualizar el osciloscopio; El osciloscopio visualiza las señales de entrada / salida registradas durante la marcha de la máquina: Durante el trabajo automático, Harlequin crea un archivo que contiene todas las conmutaciones de las señales en el intervalo de tiempo que va desde algunos segundos antes de la puesta en marcha de la máquina hasta algunos segundos después de su parada.

La tecla Lista de los ficheros abre la página que muestra los ficheros almacenados (en orden cronológico).

y la eventual alarma; con la tecla Visualiza Señales se accede a la visualización del osciloscopio del file seleccionado.

El osciloscopio muestra una señal por línea: en la parte alta las señales de entrada y en la baja las de salida. El gráfico se desplaza en horizontal mediante las teclas con flechas. La resolución del cuadrado varía (mediante las teclas zoom) de 1 segundo (resolución mínima) a 1 milisegundo (resolución máxima).

Los colores tienen el siguiente significado:

- negro: la señal asume el **nivel lógico bajo** por toda la duración del cuadrado;
- - rojo: la señal asume el **nivel lógico alto** por toda la duración del cuadrado;
- - amarillo: la señal asume **ambos niveles** dentro del cuadrado.

La columna con los colores invertidos indica el instante durante el cual Harlequin ha generado la alarma.



Alarmas

Harlequin permite asignar uno de los pulsadores de reset (o ambos) a cada categoría de alarmas. Asimismo, cada categoría de alarmas puede ser clasificada como grave y por tanto estar sujeta a la introducción de la password. En tal caso la alarma puede ser reposicionada sólo por un usuario dotado de la habilitación de **reset de las alarmas graves**. Para obtener una descripción detallada de las alarmas, consultar el *Manual Técnico*.



Fecha y Hora

Permite cambiar la Fecha y Hora del Sistema.



Fichero de Configuración

El fichero de configuración **HARLE.INI** se puede editar mediante dicha voz del menú.

3.1.3. Asistencia

Número de serie, versión software y teléfono asistencia

Visualiza el número de serie, la versión de software del sistema y el número de teléfono para poder realizar una asistencia remota.

Para obtener una descripción detallada de las alarmas, consultar el *Manual Técnico*.



Llamada Asistencia

Sea Vision ofrece un servicio de **Asistencia remota** a sus clientes.

La ventana de diálogo permite escoger algunos parámetros relativos a la llamada:

- INTERNET: habilita la conexión mediante red Internet;
- número de teléfono: es posible introducir pausas durante la marcación del número de teléfono introduciendo uno o más puntos (.) en el interior del número a marcar;
- dirección del servidor: 192.168.1.1 para la conexión directa o bien 82.90.12.33 en caso de conexión Internet (pedir a SEA Vision para eventuales cambios de la dirección IP);
- velocidad de la conexión: depende de la calidad de la línea telefónica; no es programable en todos los modems;

- tonos o impulsos: la selección depende de la centralita o de la central de conmutación telefónica local.



Cierre asistencia

La voz cierra la conexión de asistencia remota.

3.1.4. Funciones



Medida Rendimientos

Mediante esta voz del menú se efectúan algunos pasos de adquisición desde cámara de vídeo y medida para estimar el tiempo total de cálculo requerido para controlar todos los blisters. Al término aparece el resultado proporcionado como tiempo de ciclo necesario para cumplir todas las funciones de control y, entre paréntesis, el correspondiente número de ciclos por minuto.



Muestras Buenas

Mide la capacidad de trabajo del artículo analizando un conjunto de imágenes previamente clasificadas como bueno, recogidas en los respectivos directorios **DAT?????Good** del artículo corriente, donde ? indica una cifra. Al finalizar las medidas aparece una tabla con los resultados.



Muestras para Descartar

Mide la capacidad de trabajo del artículo analizando un conjunto de imágenes previamente clasificadas como descarte, recogidas en los respectivos directorios **DAT?????Fail** del artículo corriente, donde ? indica una cifra. Al finalizar las medidas aparece una tabla con los resultados.



Control Cruzado Artículos

Es el instrumento que permite valorar el riesgo de mezcla entre productos diferentes. Este riesgo se mide y muestra en la tabla para todos los pares de artículos que pertenecen a la misma familia (la familia es el número indicado bajo la voz **Control Cruzado Artículos** en la página **Gestión Defectos Críticos** del menú **Archivo**).

La tabla muestra, por cada par de artículos, el número de parámetros fuera de tolerancia que resultan cuando el objeto descrito por el artículo en la columna sustituye el artículo de trabajo cuyo nombre aparece en la línea. El color de la casilla depende del número de parámetros fuera de tolerancia visualizado: el rojo indica que ningún parámetro está fuera de tolerancia y, en consecuencia, el sistema de visión no está en condición de garantizar la detección de mix-up entre los dos productos porque no presentan ninguna diferencia.



Control Cruzado Caracteres

Es el instrumento que permite valuar el riesgo de error en el reconocimiento de los caracteres. Consultar el Manual Controles para obtener una descripción detallada.

3.1.5. Informazioni



Informaciones Sistema

La ventana de diálogo muestra algunas informaciones relativas al sistema y cuáles Paquetes Opcionales están instalados. El idioma utilizado es siempre el Inglés.



Visualización File-Log

Visualiza el archivo de registro (file-log) del sistema. Existe un log-File por cada semana. El nombre del log-File tiene el formato **hss_aaaa.log**, donde **ss** indica la semana expresada como número de 0 a 51 y **aaaa** indica el año. El lunes es el primer día de la semana. Es posible especificar el intervalo de tiempo con el filtro temporal o seleccionar el origen del mensaje.

El nombre del fichero exportar en el dispositivo externo es **log?????????.bt**, donde ? indica una cifra.



Escritura en Log-file

Esta función permite añadir mensajes en el Log-File.



Gestión Colores

Visualiza los parámetros de color (Rojo, Verde, Azul, Tono, Saturación, Intensidad) del punto de la imagen en la que está colocado el cursor y permite binarizar la imagen. El color de referencia para la segmentación se puede leer con un clic del ratón en un punto de la imagen o definirlo manualmente. Cuando la casilla de **Habilitación** está marcada, la imagen se segmenta en tres colores: color naranja, negro, gris. Los pixel color naranja pertenecen a los intervalos de color e intensidad (pixel segmentados). Los pixel negros tienen la intensidad correcta, pero no el color. Los pixel grises están fuera del intervalo de intensidad.



Triángulo de los Colores

El triángulo de los colores que se presenta en la pantalla indica la relación que existe entre el espacio de color **RVA**, (en el que un color es dado por la suma de **rojo, verde y azul**) y el espacio **MSI**, en el que un color está representado por la terna **matiz, saturación, intensidad**.



Transformación RVA MSI

La función de transformación del espacio (**rojo, verde, azul**) con el de (**matiz, saturación, intensidad**) efectúa las siguientes substitutiones:

- la imagen del rojo se convierte en la imagen del matiz;
- la imagen del verde se convierte en la imagen de la saturación;
- la imagen del azul se convierte en la imagen de la intensidad.

3.1.6. Gestión Usuarios



Login

Presenta la página con el pedido del ID y de la password del usuario.

Si la gestión de los usuarios no está habilitada (y por tanto existen únicamente los usuarios **Operator**, **Expert** y **Extern**) el **Log-on** es posible sólo como usuario **Expert**.



Logout

Para terminar la conexión del usuario y regresar al usuario de default (**Operator**).



Cambio Password

Presenta la página donde es posible cambiar la contraseña; son solicitadas en el siguiente orden: la vieja contraseña, la nueva contraseña y una vez más la nueva contraseña como confirmación. La longitud mínima de la password es de 6 caracteres. Además, la password debe contener por lo menos una cifra y una letra.



Gestión del Sistema

Gestión de los usuarios, de los archivos y de lotes de producción (par. **Error! Reference source not found.**).

3.1.7. Cambio idioma

La operación de cambio de idioma sólo puede ser efectuada por un usuario con la habilitación de administración del sistema.

3.1.8. Menù de salida



Apagar

La función provoca el Shutdown del sistema operativo.



Reiniciar

La función termina la aplicación Harlequin, cierra la corriente sesión de Windows y efectúa un nuevo inicio de sistema operativo y aplicación.



Salir

La salida del programa es una operación privilegiada, que se permite únicamente al usuario **Experto**. Si el sistema está protegido mediante la correspondiente función (**Gestión del Sistema**), la salida del programa no permite el acceso al **Desktop (Explorer)**.

3.2. La Barra de Estado

La barra de estado se encuentra en la parte baja de la pantalla. A la izquierda contiene informaciones sobre el estado del sistema y del lote en curso; a la derecha muestra el actual tipo de visualización por video y las informaciones de los usuarios logueados actualmente.

Estado del sistema

Offline, Online, En Marcha, Cambia, Inhabilitado o en alarma.

Estado del lote

Lote no iniciado, Lote abierto (informaciones del número de lote actual).

Estado de actualización del archivo

Visualiza una advertencia en caso de archivo no actualizado en el dispositivo externo.

Visualización de la pantalla

Indica el tipo de zoom y el tipo de visualización de la pantalla: multi-TV, TV individual.

Estado de autorización

Ningún usuario autorizado, Autorización activa.

Artículo de trabajo

Artículo aprobado, Artículo no aprobado.

3.3. La Barra dei Menù

Hay distintos menús cada uno compuesto por paneles y botones de trabajo; existe además un tipo de menú contextual que contiene las funciones relacionadas con el contexto específico. Los menús contextuales se caracterizan por el botón **Fin** , que ocasiona la salida del menú.

La tabla de abajo muestra la lista de defecto de las voces del menú, de los paneles y de los botones; cada elemento se muestra exclusivamente si el usuario está habilitado para utilizar las funciones y si la configuración o el estado actual del sistema permiten el uso. El ícono y el texto descriptivo asociado a cada elemento pueden ser modificados en la fase de instalación del sistema. Los pulsadores de uso común se describen en el párr. **Error! Reference source not found.**

3.3.1. Principal

Trabajo



Automático

La voz del menú Trabajo Automático conduce el sistema de control al estrado de trabajo automático: Harlequin no acepta más mandos por parte del operador, excepto el de salida del trabajo automático. Con tal motivo, cuando la máquina está parada, aparece en la parte baja, a la derecha de la pantalla, un botón donde está escrito FIN AUTOMÁTICO. Cuando la máquina arranca el pulsador desaparece. Durante la marcha de la máquina, al presentarse ciertas condiciones, Harlequin tiene la facultad de detener la máquina bajando la señal de marcha permitida. Con máquina parada en el monitor aparece el mensaje con la indicación del motivo de la detención de la máquina.

Harlequin provee, en el estado de trabajo automático, numerosas informaciones relacionadas con el resultado del control. Estos son los diseños de control, las colas de descarte, la ventana de los mensajes, la ventana de los contadores.

Diseños de control

Los diseños aparecen en sobreimpresión a la imagen adquirida al término de la medida. En el caso más general ellos son de tres tipos:

- diseño de control de la búsqueda del producto dentro del alvéolo;
- diseño de control de la medida en el contorno del producto;
- diseño de control del éxito de la medida; el mismo coincide con la ventana rectangular programada por el usuario para cada alvéolo, la cual está diseñada con colores diversos de acuerdo con el éxito mismo: amarillo (alvéolo vacío), verde (comprimido dentro de tolerancia, bueno), rojo (comprimido defectuoso, para descartar), azul (comprimido con defecto crítico, para descartar)

Colas de descarte

En la parte derecha se proporcionan las colas de descarte de las telecámaras y de las señales auxiliares de descarte, mientras que el de shift register del PLC interno, en caso que el mismo estuviera habilitado, en la parte izquierda. El movimiento de los datos es de izquierda a derecha. Las señales auxiliares de descarte se identifican por su número y por el mensaje asociado

Si los shift registers son largos, de éstos se muestra únicamente la parte inicial (de introducción de los datos) y la parte final (de extracción). Los colores tienen el mismo significado que el de los diseños.

Ventana de los mensajes

Visualiza todos los mensajes generados por Harlequin y los contadores de las alarmas generadas por el PLC interno.

Ventana de los contadores

Visualiza los valores que indican el número de piezas producidas (sin defectos, en verde) y de piezas descartadas (en rojo). Los contadores parciales se pueden resetear mediante la tecla correspondiente.



Exclusión

Para que la máquina pueda trabajar sin control es necesario servirse de esta voz del menú la cual levanta la señal de *marcha permitida* y al mismo tiempo envía a la máquina la señal de *control excluido*. Cuando el control está excluido, todos los blisters son descartados o dejados pasar según lo programado en el campo **Estado de las Salidas** de la página de los **Parámetros de Trabajo**. Cuando el control está excluido, en la pantalla aparece una ventana de diálogo: la presión de la tecla **Fin exclusión** lleva de nuevo *Harlequin* al estado de espera mandos operador.

Lote



Inicio

La función de **Inicio Lote** permite introducir los datos de producción necesarios, llevar a cero los contadores de producción y permite a *Harlequin* entrar en **Trabajo Automático** y poner en marcha la línea de producción. No es posible iniciar un nuevo lote del mismo artículo si no se termina el lote en curso mediante la función **Fin Lote**.

La operación de **Inicio Lote** se refiere sólo al artículo actualmente seleccionado como artículo de trabajo.

Para obtener una descripción detallada del modo de ingresar datos de inicio del lote de las TV Multifunción, consultar el *Manual Controles*.



Fin

La función de fin lote cierra el lote en curso. Si la gestión histórica de los lotes está habilitada (**Configuración Gestión Sistema**), por cada operación de fin de lote corresponde la creación de un nuevo fichero que contiene los datos del lote apenas terminado. Si está habilitada la opción de **Fin Lote con Ajuste a Cero de los Datos Variables** de la ventana, la función de fin lote sustituye el valor de la cadena del código controlado con la cadena "00".

Artículo



Selecciona Artículo

visualiza la lista de todos los artículos almacenados en el archivo. Seleccionando el renglón del producto que interesa, el producto es elegido como artículo de trabajo.



Wizard

Creación guiada de un nuevo artículo de trabajo (par. 4.1).



Programa Artículo

Programación de los parámetros del artículo de trabajo. Abre el menú **Programación Artículo**.



Gestión



Nuevo Artículo

Crea un nuevo artículo. Se pide el código del nuevo artículo y una descripción opcional. El código puede contener un máximo de 30 caracteres, mientras la descripción puede ser de hasta 55.



Copia Artículo

Copia el artículo existente creando uno nuevo, idéntico al primero pero con código diferente.



Cancelación Artículo

elimina el artículo de trabajo del archivo. La cancelación ya no se puede recuperar puesto que los ficheros relativos al artículo son físicamente eliminados del disco duro.



Aprobación Artículo

Aprobación del artículo de trabajo.



Visualización Artículo

La función de visualización del artículo presenta la siguiente página. En la misma se indican todos los parámetros almacenados en el archivo del artículo (archivo BLI). El nombre del archivo creado en el dispositivo externo es **DAT?????.BLI.txt**, donde ? indica una cifra. El file exportado es de tipo texto (UNICODE).



Versiones precedentes

visualiza la página que contiene la lista de los ficheros de las precedentes versiones del artículo.

Cada archivo de la lista es generado por una operación de aprobación del artículo (**article committing**) efectuada por un usuario que pone su firma al artículo (introduciendo la contraseña). Sólo los artículos aprobados pueden ser utilizados para el trabajo automático. Cada cambio aportado al artículo corriente lo convierte en no (**decommitted**).

El nombre del archivo exportado al dispositivo externo es **DAT?????.nnnnn.bli.txt**, donde ? indica una cifra y **nnnnn** es el número de orden progresivo de las versiones del artículo.

Después de haber seleccionado los dos archivos con el ratón (un clic en coincidencia de la línea), el pulsador **Visualiza Diferencias** abre la página que contiene exclusivamente los parámetros diversos entre los dos archivos. Los valores pertenecientes al archivo más viejo entre los dos, se encuentran entre paréntesis (). Si se exportan los datos diferencia, el nombre del archivo creado en el dispositivo externo es **DAT?????.mmmmm.nnnnn.bli.txt**, donde ? indica una cifra, **nnnnn** es el número de orden progresivo del archivo más reciente y **mmmmm** es el número de orden progresivo del archivo mas viejo.



Importar Artículo

Recuperar uno o más artículos del dispositivo externo.



Esportar Artículo

Guardar los datos del artículo en el dispositivo externo.

Informes



Resultados de Medidas

Todas las medidas efectuadas por el sistema de control se almacenan en una zona de memoria dedicada

En el caso de agotamiento de la memoria a disposición se sobrescriben los datos de las medidas cronológicamente más lejanas. Por medio de esta voz del menú se crea una ventana que presenta los valores numéricos contenidos en la memoria, desde la medida más vieja a la más reciente.

Por cada línea de la ventana se obtienen los datos relativos a un comprimido o a una ventana en la cinta (ventana indicadora). Por cada línea de la ventana se obtienen los datos relativos a un comprimido o a una ventana en la cinta (ventana indicadora). El primer campo de cada línea encamina unívocamente el comprimido o la ventana indicadora pues contiene, para el comprimido, tres números que indican respectivamente el número de la medición (la 1 es la más vieja), el número del grupo de alvéolos y el número del alvéolo. Para la ventana indicadora (cinta) hay tan sólo el número de la medición y de la ventana. Cada columna contiene los datos relativos a un parámetro medido. Los valores numéricos presentados varían de acuerdo con el tipo de medida efectuada. De hecho, en los casos de *Aprendizaje* y *prueba de la medida* se visualizan los valores numéricos absolutos medidos, mientras que en el caso del *trabajo*, (*automático* o *manual*) o de la *medida de los rendimientos*, se visualizan las diferencias de porcentajes respecto al valor nominal. Están exceptuados el ángulo de rotación y los colores, cuyas separaciones se proporcionan en grados. Los colores del fondo de las cuadrículas que contienen los desvíos tienen, en caso de defecto, el mismo significado de los colores con los que, durante el trabajo, son diseñadas las ventanas alrededor de los alvéolos. Cuando el artículo de trabajo posee uno o más artículos asociados, la tabla muestra una ventana por cada artículo asociado.

Para los resultados relacionados con las TV Multifunción, consultar el *Manual Controles*.

Visualización de las imágenes

un clic del ratón en la línea que contiene los resultados numéricos abre la ventana que muestra la imagen correspondiente, si fue memorizada.

El menú contenido en la ventana tiene tres voces.:

- Diseños: muestra/esconde los diseños superpuestos a la imagen.
- Pantalla: copia la imagen en la pantalla.
- Archivo: crea un fichero que contiene la imagen (formato BMP).

Cuando se hace clic en la primera columna de la tabla de los resultados numéricos, la tabla desaparece dejando lugar a la página de control de la visualización secuencial de las imágenes.

Se pueden visualizar todas las imágenes almacenadas eligiendo el número respectivo o con las flechas. Es también posible guardar las imágenes seleccionadas en el archivo o en un dispositivo externo y modificar los parámetros del artículo seleccionado.



Report



Lote en curso

Visualiza la página que contiene los datos del lote en curso. El nombre del archivo exportado en el dispositivo es **current_batch.bt**. El archivo exportado es de tipo texto (UNICODE). El pulsador **Exportación** almacena en un dispositivo externo el fichero .bt.



Lotes producidos

Visualiza la página que contiene la lista de archivos de los lotes producidos con el artículo seleccionado. El nombre del archivo creado en el dispositivo externo es **DAT?????.nnnnn.btc.bt**, donde ? indica una cifra y nnnnn que es el número progresivo de orden de los lotes del artículo. El pulsador **Exportación** almacena en un dispositivo externo el fichero .bt.



Fichero de Resultados Mediciones

Visualiza la página que contiene la lista de archivos de los resultados de las mediciones del artículo seleccionado (archivo csv). Se crea un archivo por cada lote de producción. El nombre

del archivo creado es **lot?????.xxx.csv**, donde ? indica una cifra que representa el artículo, mientras x indica un número de orden progresivo que identifica el lote. Es posible almacenar las imágenes asociadas a los resultados. El pulsador **Exportación** almacena en un dispositivo externo el fichero .csv.

Controles



Bajar iluminador

Bajar el iluminador neumático (el color rojo indica que el iluminador todavía no está en posición para trabajar).



Levantar iluminador

Levantar el iluminador neumático (el color verde indica que el iluminador todavía está en posición para trabajar).



Iniciar Impresora

Arrancar la impresora.



Stop Impresora

Parar la impresora.

Periferiche



Impresoras



Configurador

Programa los parámetros de la impresora.



Editor

Modifica la etiqueta de la impresora en formato texto.



Lectores de código



Alucode

Programa los parámetros del lector de códigos externo.



Gestión

Gestión de lectores de códigos externos.



Salida de VNC

En el caso de Remote Desktop salir de esa función volviendo al ambiente de trabajo.

Login/logout



Login

Inicio sesión del usuario.



Logout

Cierre sesión del usuario corriente.

3.3.2. Trabajo Automático

Menú contextual: se muestra cuando el estado del sistema entra en modalidad de trabajo automático (*online*).

Lavoro**Fin Automático**

Termina el ciclo de trabajo en automático.

Rapporti**Resultados de Medidas**

Visualización de los valores numéricos medidos (par. **Error! Reference source not found.**).

Visualización

El panel contiene, además de los mandos relacionados a la visualización de las imágenes de video (par. **Error! Reference source not found.**), las siguientes funciones para bloquear cada una de las ventanas o guardar la posición de acuerdo con lo descrito en el párr. **Error! Reference source not found.**.

**Contadores**

Gestión de la ventana de los contadores.

**Cola de descarte**

Gestión de la ventana de las colas de descartes.

**Shift Register**

Gestión de la ventana de los registros de desplazamiento.

3.3.3. Programación Artículo

Menú contextual: se muestra en modalidad de programación del artículo.

Imágenes Fuente

El panel contiene todas las opciones a disposición (párr. 3.4.2) para efectuar una prueba medida del artículo que se está modificando. Los botones visualizados cambian de acuerdo con la imagen fuente seleccionada.; las posibles categorías son las siguientes:



Periféricos de adquisición,



Artículo,



Archivo local,



Periférica externa (memoria USB)

Artículos Asociados**Cambiar Master**

Cambiar el artículo master; es posible programar uno de los artículos asociados al artículo de trabajo.

**Cambiar Slave**

Cambiar el artículo asociado; es posible programar el artículo master o uno de los artículos asociados al artículo de trabajo.

**Artículos Asociados**

Esta voz del menú abre la página donde aparecen los objetos asociados al artículo seleccionado. Si uno o más artículos están asociados con el de base, durante el trabajo automático Harlequin efectúa el control de los blisters usando tanto el artículo de base como sus asociados. Las ventanas de los alvéolos muestran también el número del artículo. Desde la izquierda se cuenta con: número del artículo (1 es el artículo de base), número del blister, número del alvéolo. Las ventanas sobre la cinta (ventanas indicadoras) muestran tanto el número del artículo como el número de la ventana.

Es posible asociar los artículos al artículo base con las siguientes opciones:

- $A + B + C \dots$ (multiproducto en AND): Harlequin realiza el trabajo en cada imagen con todos los artículos asociados. La pieza debe descartarse si uno de los artículos indica un blister con defecto.
- $A B C \dots A B C \dots$ (multiproducto alternado): Harlequin, en lugar de usar en cada imagen todos los artículos contemporáneamente, usa uno solo de ellos a la vez, tomando en secuencia el artículo base y aquellos asociados; si, por ejemplo, existen tres artículos diversos (A = artículo base, B =

primer artículo asociado en la lista de los asociados, C = segundo artículo asociado) para la primera imagen a controlar Harlequin usa el artículo A, el artículo B para la segunda, el artículo C para la tercera, luego nuevamente el A para la cuarta y así sucesivamente; como es natural la secuencia de las imágenes debe corresponder con la secuencia de los artículos.

- $A \mid B \mid C \dots$ (multiproducto en OR): Harlequin toma el mejor resultado de medida entre los obtenidos por el conjunto de artículos. Los artículos asociados deben contener el mismo número de blisters y alvéolos.
- $A + B + C$ (-Búsqueda): Harlequin considera el alvéolo vacío si al menos una de las búsquedas fracasa, de otras formas toma el peor resultado de medición entre los obtenidos por el conjunto de los artículos.
- $A \mid B \mid C$ (- Medida): Harlequin considera el alvéolo vacío si todas las búsquedas fallan, bueno si uno (o mas) de los artículos indica un blister bueno e y en todas los otros las búsquedas fallan, alternativamente indica el blister con defecto.
- $A \wedge B \wedge C$: Harlequin considera el alvéolo bueno si un solo artículo indica buena la medida y todas las otras búsquedas fallan; vacío si todas las búsquedas fallan, alternativamente la pieza debe descartarse.

Cambiar Artículo



Ventanas



Cambiar Ventana

Cambiar las ventanas de los alvéolos, de la cinta y de las TV Multifunción. Entra en el modo gráfico de gestión de las ventanas abriendo el menú **Ventanas**.



Ventanas de Alvéolos

Gestión de las ventanas de los alvéolos (par. **Error! Reference source not found.**).



Ventanas Cinta

Gestión de las ventanas para el control de la cinta (par. **Error! Reference source not found.**).



Ventanas Control

Gestión de las ventanas de control de la TV Multifunción. Consultar el *Manual Controles* para obtener una descripción detallada.



Harlequin

Búsqueda y Medida

Programación de los parámetros de búsqueda y medida del artículo de trabajo (par. 4.2).



Tolerancias Medida

Visualización contemporánea de las imágenes de todas las telecámaras (par. **Error! Reference source not found.**).



Tolerancias Cinta

Visualización de la imagen adquirida por la telecámara seleccionada (par. **Error! Reference source not found.**).



Defectos Críticos

Gestión de los defectos críticos (par. **Error! Reference source not found.**).



Aprendizaje

Visualización de la imagen adquirida por la telecámara seleccionada (par. **Error! Reference source not found.**). Abre el menú **Aprendizaje**.



Controles Multifunción



Caracteres

Programación de parámetros relacionados con el control de caracteres de las TV Multifunción. Consultar el *Manual Controles* para obtener una descripción detallada.



Códigos

Programación de parámetros relacionados con el control de códigos de las TV Multifunción. Consultar el *Manual Controles* para obtener una descripción detallada.



Medidas Programables

Programación de parámetros relacionados con las medidas programables de las TV Multifunción. Consultar el *Manual Controles* para obtener una descripción detallada.



PQV

Programación de parámetros relacionados con el control PQV de las TV Multifunción. Consultar el *Manual Controles* para obtener una descripción detallada.



Parámetros



Configuración Lote

Programación de parámetros de configuración del inicio del lote. Consultar el *Manual Controles Multifunción* para obtener una descripción detallada.



Parámetros Artículo

Programación de parámetros generales del artículo. Consultar el *Manual Controles Multifunción* para obtener una descripción detallada.



PLC Interno

Programación de parámetros del PLC interno (par. **Error! Reference source not found.**).



Colas de descarte

Gestión de las colas de descarte de los blisters (par. **Error! Reference source not found.**).



Auxiliares de Descarte

Gestión de las señales auxiliares de descarte (par. **Error! Reference source not found.**).



Shift Register

Gestión de los registros de desplazamiento asincrónicos (par. **Error! Reference source not found.**).

Visualización

El panel contiene, además de los mandos relacionados a la visualización de las imágenes de video (párr. 3.4.1), las siguientes funciones:



Visualización



Visualización overlay

Muestra o esconde los dibujos sobre las imágenes.



Limpieza Pantalla

La memoria que contiene las imágenes se lleva a cero, como consecuencia la pantalla aparecerá completamente negra.



Info Cursor

Visualiza en la barra de estado la posición y los componentes de color del cursor.

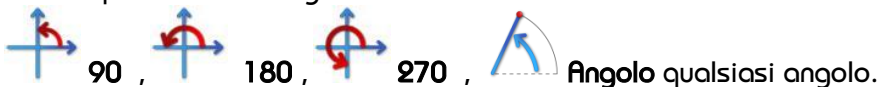


Cambiar

Visualiza en pantalla una imagen en colores o en niveles de gris correspondiente a la bandas seleccionada entre las posibles: rojo, verde, azul



Gira en pantalla las imágenes en:



Refleja las imágenes actuales en la pantalla en uno de los ejes:



Resultados de Medidas

Visualización de los valores numéricos medidos (par. **Error! Reference source not found.**).

3.3.4. Ventanas

Menú contextual: se muestra en modalidad de cambio de gráfica de las ventanas de trabajo.

En esta modalidad la selección (amarilla->roja) o deselección (roja->amarilla) de una ventana se realiza con un doble clic de la tecla izquierda del ratón dentro de la ventana.

la traslación de las ventanas seleccionadas (rojas) se realiza llevando el cursor al interior de la zona seleccionada y moviendo el ratón manteniendo apretada la tecla izquierda

llevando el cursor en el interior de la zona seleccionada y moviendo el ratón teniendo apretada la tecla izquierda

el desplazamiento de un lado o de una esquina de las ventanas seleccionadas (rojas) se realiza llevando el cursor fuera de la zona seleccionada y moviendo el ratón manteniendo apretada la tecla izquierda

Mover



Alinear

Realiza el alineamiento de las ventanas seleccionadas (rojas). La primera y la última ventana deben estar ya posicionadas.



Reducir

Hace idénticas las dimensiones de las ventanas seleccionadas (rojas): todas las ventanas son llevadas a las dimensiones de la ventana seleccionada más grande.



Anular

Anula la última operación gráfica efectuada. Las ventanas son llevadas a las dimensiones y posiciones anteriores a la última operación gráfica.

Visualización

Selección de la modalidad de visualización de las imágenes.

Selección**Ventanas Múltiples**

Selección múltiple de las ventanas. Emula la funcionalidad del botón derecho del ratón en la pantalla dibujando un rectángulo de línea de puntos con el fin de seleccionar todas las ventanas que caen completamente dentro.

3.3.5. Aprendizaje**Fuente**

Selección de las posibles fuentes de adquisición (par. **Error! Reference source not found.**).

Visualización

El panel contiene, además de los mandos relacionados a la visualización de las imágenes de video la siguiente función:

**Valores Aprendidos**

Visualización de los valores aprendidos.

3.4. Los Mandos comunes

Los siguientes pulsadores se repiten en otras secciones del menú.

3.4.1. Visualización de las imágenes de video**Visualización telecámaras múltiples**

Visualización contemporánea de todas las telecámaras en pantalla.

**Visualización telecámara individual**

Visualización en pantalla de una sola telecámara especificada en el texto del pulsador.

**Zoom**

Visualización en pantalla de las imágenes ampliadas (si es seleccionado) o visualización completa de la imagen.

3.4.2. Selección de la fuente de imagen**Telecamera**

La imagen de referencia es adquirida en el instante en el cual se aprieta el pulsador.

**Imagen adquirida por la telecámara con señal de sincronización (trigger)**

La imagen de referencia es adquirida con la señal de trigger generado dentro de un tiempo de espera desde el instante en el cual se aprieta el pulsador. Esta función levanta temporalmente la señal de marcha permitida.

**Imagen en pantalla**

La imagen de referencia es aquella presente en la pantalla.

**Imagen de Trabajo**

Es la imagen asociada al artículo seleccionado.

**Imagen de Bueno**

Es la imagen asociada al artículo de referencia en el caso de producto bueno.

**Imagen de Vacío**

Es la imagen asociada al artículo de referencia en el caso de ausencia de producto.

**Archivo Local**

Es la imagen asociada al artículo de referencia en el caso de producto bueno.

**Periférica externa (memoria USB)**

Es la imagen asociada al artículo de referencia en el caso de ausencia de producto.

**Imágenes adquiridas en simulacro de trabajo automático**

Se genera un conjunto de imágenes de referencia adquiridas en una marcha de la máquina: en esta marcha todas las muestras se clasifican como descartes y las eventuales colas de descarte se cancelan.

**Guardar**

Guarda la imagen de trabajo.

3.4.3. Gestión de los paneles informativos

**Visualiza**

Muestra o esconde el panel asociado.

**Reduce**

Permite o impide la reducción del panel asociado.

**Mueve**

Permite o impide mover el panel en el espacio de trabajo.

**Memoriza el estado del panel**

Memoriza la posición y el estado de visualización del panel en modo permanente.

3.5. Las páginas de diálogo

Las páginas de programación de Harlequin ponen a disposición los siguientes botones estándar.

- Nuevo: crea un nuevo objeto.
- Cancela: elimina el objeto actualmente seleccionado.
- Copia: copia el objeto seleccionado, creando un nuevo objeto en el mismo artículo.
- Copia Externa: copia el objeto seleccionado, creando un nuevo objeto en artículos seleccionados a través de la página de diálogo Copia Externa.
- OK: sale de la página de diálogo confirmando las modificaciones efectuadas.
- Anula: sale de la página de diálogo sin guardar las modificaciones efectuadas.
- Exportación: exporta los datos o el file a un dispositivo externo.
- Impresora: imprime los datos (si una impresora está conectada a Harlequin).

4. Las funciones de Harlequin

4.1. Programación guiada del artículo (Wizard)

Harlequin pone a disposición del usuario un instrumento de **autoprogramación** de los artículos de trabajo (Wizard). El Wizard se presenta como una **sucesión de ventanas de diálogo**; Cada ventana presenta dos espacios que contienen respectivamente los **mensajes** enviados por el Wizard al usuario y las **Instrucciones** que el usuario tiene que ejecutar. Además están presentes las siguientes teclas:

-  volver a la ventana de diálogo anterior;
-  abortar el procedimiento de creación del artículo;
-  abrir la página que contiene la Ayuda (actualmente no disponible);
-  pasar al cuadro de diálogo posterior.

Indicamos aquí la sucesión de los pasos que componen el *Wizard*.

Creación del artículo

Es posible crear el artículo sea *ex-novo*, que copiando un artículo existente. El artículo a copiar es escogido a partir de la lista.

Número de productos diversos

Si el blister contiene más de un producto es necesario especificar la cantidad.

Elección del tiempo de exposición

El *Wizard* elige el tiempo de exposición midiendo la intensidad luminosa del producto contenido en el alvéolo. Para hacer eso, hay que introducir el producto manualmente al menos en un alvéolo que se encuentra en el campo encuadrado por la primera telecámara. Cuando la máquina está en marcha, todos los productos son descartados por toda la duración del procedimiento de creación del artículo. Después de apretar el botón *Autoexposición*, se le debe indicar al *Wizard* la posición del producto con un clic en correspondencia del producto.

Adquisición de las imágenes

El Wizard necesita algunas imágenes para calcular los parámetros de programación: al menos tres con todos los alvéolos llenos de producto íntegro y al menos una con todos los alvéolos vacíos.

Las imágenes son adquiridas con la máquina en marcha. Tras la parada de la máquina, el Wizard pide que las imágenes adquiridas sean clasificadas: presenta en la pantalla una imagen por vez y pide que se pulse uno de los botones para la clasificación.

Elección del tipo de producto

El tipo de producto determina la elección de los parámetros de medición. Las cápsulas de gelatina blandas están incluidas en la categoría de las cápsulas de un solo color. Si el blister contiene más de un producto, la elección debe de ser efectuada por cada uno de ellos.

Elección del tipo de cinta

El tipo de cinta de modelado contribuye a determinar la elección de los algoritmos de búsqueda. Las cintas semitransparentes coloradas (ámbar, rojas, azules) deben ser clasificadas como transparentes

Elección del fondo

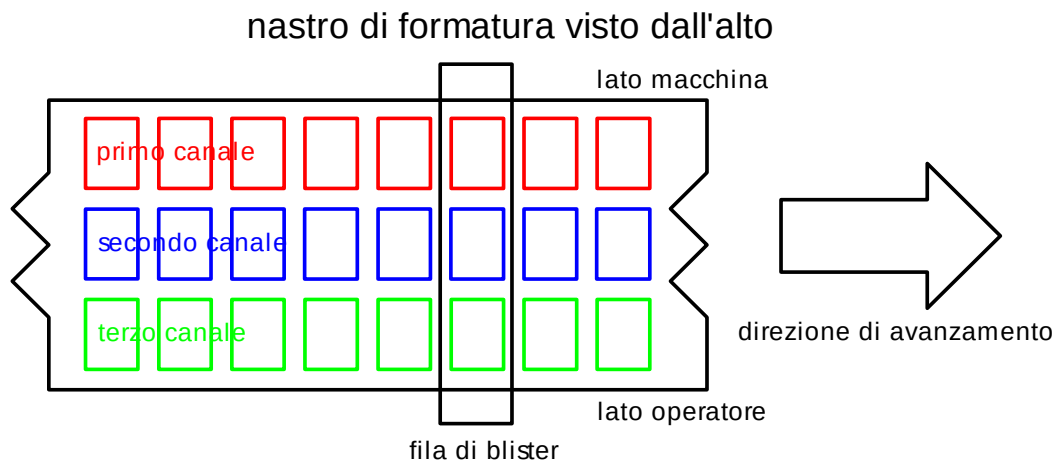
La petición del color del fondo sólo se efectúa si la cinta es transparente

Número de canales

El número de canales del formato no es pedido si la máquina tiene un solo canal.

Número de filas

El número de filas sólo es pedido si la máquina es de movimiento alternado. En este tipo de máquina *Harlequin* adquiere una imagen por cada paso (impresión) de la máquina. En el interior de cada pieza impresa los blisters están distribuidos en filas.



Longitud del blister

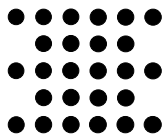
El pedido de la longitud del blister sólo se efectúa si está activo el PLC interior de tipo 2.

Formato del blister

La descripción del blister tiene como objetivo la definición de la distribución de los alvéolos en el interior del blister.

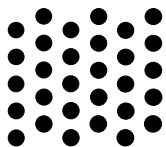
Primero se tiene que elaborar el tipo de rejilla (layout), que sólo puede ser de dos tipos: rectangular o hexagonal. Luego se tienen que establecer los números de alvéolos que caracterizan el blister. Se recuerda que los términos vertical y horizontal se refieren a la posición en que aparecen los blisters en la pantalla y no como los ve el operador que mira hacia la cinta de modelado.

En el caso de rejilla rectangular se piden los números máximos de alvéolos en vertical y en horizontal. Si el blister contiene más de un producto, las operaciones precedentes se deben de repetir por cada producto.



26 alvéolos, 5 alvéolos máximo en vertical, 6 alvéolos máximo en horizontal

En el caso de rejilla hexagonal se pide el número de filas horizontales de alvéolos y la longitud máxima de las filas.



30 alvéolos, 10 líneas horizontales de longitud máxima 3

Determinación de la posición de los alvéolos

El *Wizard* tiene que conocer la posición del primero blister en la pantalla. El primero blister es convencionalmente el que, en la imagen de la primera cámara de vídeo, se encuentra más arriba y más a la izquierda en la pantalla. Después el *Wizard*, en el caso de rejilla rectangular, pide que se efectúen dos clics en el centro de dos alvéolos que se encuentran en dos ángulos diagonalmente opuestos. En el caso de rejilla hexagonal, los clics a efectuar son cuatro: en uno de los alvéolos que se encuentran más a la izquierda, en uno de los más a la derecha, en uno de los más arriba, en uno de los más abajo.

Si el producto a controlar es una cápsula, el *Wizard* requiere dos clics más en las extremidades de una cápsula.

Colocación de las ventanas de referencia

El *Wizard* crea una ventana de referencia por cada telecámara y la coloca en una posición estándar. Después, pide al operador que ordene de modo correcto las ventanas de referencia. Para tal fin oprimir el botón **Ventanas** para entrar en el modo gráfico y desplazar las ventanas.

Cálculo de los parámetros de programación

El *Wizard* calcula automáticamente los parámetros de programación. Esta operación puede requerir hasta algunos minutos.

Aprendizaje con la máquina en marcha

El aprendizaje es, en la mayoría de los casos, la última operación del procedimiento de creación guiada.

El número propuesto de pasos de aprendizaje puede ser variado. Esto vale 10 para las máquinas con movimiento alternado y 20 para las de movimiento continuo. El *Wizard* para la máquina después de aprendido el número de pasos elaborados.

Al fin del aprendizaje, el *Wizard* elabora las tolerancias y las habilitaciones para el control del producto. Su valor depende de la estadística observada por cada parámetro medido.

4.2. Programación manual del artículo

4.2.1. Búsqueda y Medida

Visualiza la página principal para la programación de un artículo.

La página está compuesta por los siguientes campos:

Código

contiene el nombre del artículo;

Descripción

visualiza la descripción del artículo;

Tv Visualizzata

seleciona la telecamera da visualizzare; **zoom** indica la visualizzazione di tutte le immagini;

Colore Visualizzato

selecciona la telecamera a visualizzare; **zoom** indica la visualización de todas las imágenes;

Búsqueda y Medida

indica en cuál componente de color se efectúan las operaciones de búsqueda y medida; por tanto, si se escoge uno de los tres colores fundamentales (R, V, A), las medidas geométricas se llevan a cabo sobre la imagen monocromática relativa al componente seleccionado; esto es posible cuando la banda usada muestra un suficiente nivel de contraste; las medidas pictóricas (niveles, dispersiones, matices, saturaciones) de todos modos se realizan en todas las bandas de color; imagen de colores, rojo, verde, azul:



la opción **L+C** permite que las medidas geométricas se realicen en una *mezcla* de intensidad y saturación; la composición de esta mezcla depende del valor **Nivel de Color** y del parámetro **Normalización**; el pulsador **Transforma Imágenes** permite agilizar la selección del nivel de color y de la opción de normalización; de hecho la opción **L+C** prevé que las medidas geométricas se efectúen en la imagen monocromática que se obtiene presionando el pulsador **Trasforma Imágenes**; el resultado de tal transformación, que depende precisamente del **Nivel de Color** es visible inmediatamente en la pantalla.

La opción **Distancia desde el Color** permite aprender un color y transformar la imagen en base a este color; el pulsador **Distancia desde el Color** permite aprender el color o los colores de referencia.

Nivel de Color

indica en qué proporción se mezclan juntas la intensidad y la saturación; dicho valor espacia de 0 (sólo intensidad) a 256 (sólo saturación);

Normalización

esfuerza la normalización de la saturación respecto a la intensidad de manera de equalizar zonas de diversa luminosidad;

Transforma Imágenes

transforma las imágenes asociadas al artículo (almacenadas con la función Almacena Imágenes) en imágenes monocromáticas según el valor del Nivel de Color y de la Normalización; las imágenes del resultado son inmediatamente visualizadas en la pantalla; imágenes de colores y transformaciones con nivel 0 (sólo intensidad), 80, 160 y 256:



Almacena Imágenes

almacena en disco rígido las imágenes visualizadas;

Visualiza Imágenes

visualiza en la pantalla las imágenes asociadas al artículo;

Distancia desde el Color

abre la página de programación de la distancia desde el color. La imagen fuente se transforma en una imagen binaria

El valor de los pixel de la imagen transformada depende de los parámetros siguientes:

- rojo: (0 a 255): especifica la componente roja del color de referencia;
- verde: (0 a 255): especifica la componente verde del color de referencia;
- azul: (0 a 255): especifica la componente azul del color de referencia;
- intervalo de color / intensidad: (0 a 255): se extraen los pixel cercanos al color / intensidad de referencia hasta el limite de este intervalo

El pulsador **Aprendizaje** abre la página de diálogo que muestra los valores de Rojo, Verde, Azul, Matiz, Saturación e Intensidad del pixel al que se lleva el cursor del ratón. El color de referencia para la segmentación se puede leer con un clic del ratón o definir manualmente. Modificando los parámetros **Intervalo de Color e Intervalo de Intensidad** es posible definir el intervalo de colores aceptado.

Cuando la casilla de **Habilitación** está marcada, la imagen se segmenta en tres colores: color naranja, negro, gris. Los pixel color naranja pertenecen a los intervalos de color e intensidad (pixel segmentados) aceptados y por lo tanto extraídos de la transformación de la imagen. Los pixel negros tienen la intensidad correcta, pero no el color. Los pixel grises están fuera del intervalo de intensidad.

Tiempo de Exposición

valor del tiempo de exposición por cada cámara de vídeo;

Adquisición

Adquiere las imágenes de las cámaras de vídeo;

Tipo Comprimido

Si el objeto aparece más claro que en su entorno se debe de seleccionar la opción **Clara sobre Fondo Oscuro**, caso contrario **Oscuro sobre Fondo Claro**; el entorno del objeto es la sombra adyacente al borde, por lo tanto, aunque si la cinta fuera blanca (es más clara del objeto) se debe usar la opción **Clara sobre Fondo Oscuro**; además la misma se usa siempre cuando se efectúan la búsqueda y la medida con la opción **L+C**;

Valores Aprendidos (tecla con los lentes)

hace aparecer/desaparecer la ventana que contiene los valores de referencia aprendidos;
un clic en coincidencia de una casilla abre la página para la modificación del valor;

Fechas & Usuarios

Muestra la página que contiene las informaciones sobre la fecha de modificación del artículo;

Parámetros Búsqueda

abre la página de programación de los parámetros de búsqueda ;

Parámetros Medida

abre la página de programación de los parámetros de medida;

Super Artículo

identifica el artículo como super artículo. Un super artículo se utiliza como artículo master para definir formatos; el utilizador con los permisos de operador puede visualizar y seleccionar sólo los super artículos en la lista de los artículos. Además, el operador puede sustituir los artículos asociados al super artículos con artículos perteneciendo a la misma familia, pero no puede eliminar o añadir ningún artículo asociado;

Artículo contenedor

cuando un super artículo se identifica como artículo contenedor de otros artículos, él no participa en el descarte de la pieza. Los artículos contenedores no deben contener alvéolos y ventanas cinta; de todas formas, pueden gestionar las ventanas de las TVs multifunción y las auxiliares de descarte.

4.2.2. Parámetros de Búsqueda

La página de los **Datos Artículo Relativos a la Búsqueda** (pulsador **Parámetros de Búsqueda** de la página **Programación Artículo**) es el instrumento de programación de la búsqueda de los productos dentro de las ventanas que determinan la posición de los alvéolos (**Ventanas de búsqueda**).

La misma se compone de los siguientes campos:

Código

visualiza el nombre del artículo;

Descripción

visualiza la descripción del artículo;

Tipo Búsqueda

es posible seleccionar el tipo de búsqueda del objeto dentro del alvéolo entre las opciones siguientes :

monodimensional horizontal:

la posición del centro del comprimido se busca solo a lo largo de la dirección horizontal; en tal caso es necesario que la ventana sea más ancha del comprimido en horizontal, mientras en vertical esto no es importante;

monodimensional vertical:

la posición del centro del comprimido se busca únicamente a lo largo de la dirección vertical ;

monodimensional horizontal + vertical:

se efectúan las búsquedas monodimensionales independientemente en ambas direcciones, por tanto la ventana de búsqueda debe de ser suficientemente amplia en ambas las dimensiones; si aunque una sola de las dos búsquedas falla, el alvéolo se considera vacío

bidimensional:

el comprimido se busca en ambas direcciones dentro del alvéolo; la ventana de búsqueda debe ser suficientemente amplia como para abrazar toda la zona en la que puede encontrarse el comprimido; esta opción es típicamente usada en soporte de aluminio con alvéolos grandes respecto a las dimensiones del producto;

bidimensional cápsula:

búsqueda análoga a la precedente; por lo general se usa para cápsulas de aluminio ;

cápsula bicolor horizontal:

se busca el centro de una cápsula formada por dos cascos de diferentes colores, uno más claro que el otro; se supone que la cápsula se encuentre colocada horizontalmente en la imagen;

cápsula bicolor vertical:

caso análogo al precedente: se supone que la cápsula se encuentre colocada verticalmente ;

nivel:

el producto es individuado mediante una operación de umbral sobre los niveles de gris; el valor de umbral es el contraste de búsqueda; el número de puntos que superan el umbral debe estar comprendido entre los valores mínimo y máximo de los puntos internos indicados en los parámetros especiales;

total:

se busca el producto en todas las posiciones posibles de la ventana de búsqueda ;

distancia desde el color:

la imagen fuente se transforma en una imagen binaria donde todos los puntos extraídos tienen el color deseado; se utilizan los valores aprendidos como colores de referencia para la búsqueda. La opción habilita el pulsador **Distancia desde el Color** que abre la página de aprendizaje de los colores (par. **Error! Reference source not found.**).

modelo

realiza la búsqueda de un modelo dentro de la imagen. La tecla **Aprendizaje** permite aprender el modelo (bitmap) deseado a través del ratón. La tecla **Visualización** muestra la imagen del modelo aprendido .

El resultado de la búsqueda es un valor de correlación que debe ser mayor que el contraste de búsqueda (**Contraste Búsqueda**) para que la búsqueda tenga éxito. Harlequin puede almacenar más modelos, cada uno identificado por el nombre **modelo_bitmap.?????.bmp**, donde ? indica el número progresivo del fichero. El modelo a utilizar se elige definiendo el número del fichero en el campo **Número del Fichero**. Es también posible definir la **Velocidad de Búsqueda** del modelo (0 a 5).

ninguna búsqueda:

el producto no es buscado; se considera que se encuentra siempre presente en el centro de la ventana;

Contraste Búsqueda

El valor del contraste para la búsqueda del producto se debe individuar experimentalmente, sirviéndose de la función de **Prueba Búsqueda**;

Desplazamiento Horizontal, Vertical

indica el desplazamiento en horizontal y en vertical (en pixel) del punto resultado de la búsqueda;

Parámetros Especiales

abre la ventana de programación de los Parámetros Especiales para la Búsqueda;

Prova Ricerca

la prueba de búsqueda permite verificar inmediatamente la validez de los parámetros de búsqueda programados; el resultado es mostrado gráficamente con el diseño de un punto coloreado sobre el producto, o de un conjunto de puntos (rejilla), en el caso de búsqueda bidimensional; si falla la búsqueda no se efectúa ningún diseño; la tecla **OK** termina la prueba de búsqueda;

4.2.3. Parámetros Especiales para la Búsqueda

Los valores programables de los Parámetros Especiales para la Búsqueda son los siguientes :

Paso de Submuestreo

valor programable de 1 a 6: determina el paso de decimación de los pixel para todas las operaciones de búsqueda mono y bidimensional; en los casos de búsqueda monodimensional **horizontal** o **vertical** el paso de submuestreo determina también el modo con el que se determina la segunda coordenada; si el paso vale de 4 a 6 la segunda coordenada se impone al valor del centro de la ventana de búsqueda, mientras si el paso vale de 1 a 3 la segunda coordenada se adapta a las dimensiones del objeto;

Nivel de Filtrado del Ruido

entidad del filtrado morfológico a efectuar antes de la búsqueda; se aconsejan valores inferiores de 5; se usa cuando la superficie del comprimido no es homogénea;

Nivel Mínimo

no se consideran los pixel con un valor de gris por debajo del nivel mínimo;

Búsqueda Global

Opción que obliga a todos los objetos individuados a tener la misma posición respecto a la ventana de búsqueda; dicha posición está calculada como valor mediano de las posiciones medidas;

Vínculo (1D)

Sólo para la búsqueda monodimensional: su aplicación impide a puntos cercanos al borde de la ventana de búsqueda, de ser usados para los fines del cálculo de la posición;

Filtro en el Borde del Alvéolo, Filtro y en el Centro del Alvéolo

aseguran la correcta individuación del comprimido o de la combinación de comprimidos y fragmentos (detección múltiple) sin imponer vínculos ni sobre la dimensión del producto, ni sobre su forma, ni sobre su nivel de gris;

Nivel de Filtrado del Ruido (fase inicial)

entidad del filtrado a efectuar en la fase inicial de la búsqueda; activa operaciones de morfología matemática en las regiones extraídas por la primera fase de la búsqueda bidimensional;

Nivel de Filtrado del Ruido (fase final 1 y 2)

entidad del filtrado a efectuar en la fase final de la búsqueda, cuando el alvéolo fue subdividido en regiones homogéneas, con el objeto de descartar las regiones que no corresponden al producto el uso del filtro de ruido tiene como consecuencia negativa la menor sensibilidad para con las presencias múltiples en el alvéolo; cuanto mayor es el valor del filtro menos probable resulta la detección de objetos dobles (o de fragmentos múltiples); el valor máximo impide completamente la detección de las presencias múltiples, forzando en todos modos la individuación de un solo objeto en el alvéolo;

Número de Puntos Internos (Mínimo-Máximo)

valor de umbral del número de puntos internos del objeto ; los puntos internos son aquellos diseñados en el producto al final de la búsqueda; la cantidad puede ser evaluada por el diseño y depende del paso de submuestreo utilizado;

Alargamiento (Mínimo-Máximo)

valor de umbral del alargamiento del objeto; el alargamiento de medida cuanto la forma de la región se desvía de un círculo.

Anchura (Mínimo-Máxima)

valor de umbral de la dimensión horizontal del objeto;

Altura (Mínima-Máxima)

valor de umbral de la dimensión vertical del objeto;

Número de Objetos (Mínimo-Máximo)

valor de umbral del número de objetos que se pueden encontrar en la ventana de búsqueda .

Búsqueda Múltipla

la opción está habilitada para la búsqueda bidimensional cápsula y permite aceptar un número de componentes extraídas superior a uno;

Distancia Mínima entre Objetos (pixel)

representa el umbral (en pixel) por debajo del cual la distancia entre los objetos no se acepta cuando, en el alvéolo, se identifica más de un objeto y está habilitada la opción **Búsqueda Múltipla**

Búsqueda Cápsula bidimensional: Contorno

Cuando la búsqueda es de tipo **bidimensional cápsula** es posible efectuar la búsqueda seleccionando la dirección del contorno y, por cada contorno, la orientación; eso facilita la búsqueda cuando los objetos están orientados a lo largo de una dirección de preferencia;

Parámetros Post-Elaboración

abre la página de los parámetros de post-elaboración para la búsqueda **bidimensional cápsula**, la técnica de búsqueda basada en la extracción de las componentes formadas por los puntos dentro del contorno del objeto. Los parámetros son:

Habilitación post-elaboración

habilita la técnica de post-elaboración;

Eliminación Puntos de Contorno

habilita la remoción de los puntos del contorno

Inclusión Puntos de Contorno

los puntos del contorno extraídos por la búsqueda bidimensional cápsula se añaden a los puntos internos extraídos por la técnica de post-elaboración;

Dimensión Filtro Horizontal, Vertical

dimensión del filtro utilizado para extraer los puntos internos;

Sensibilidad

umbral de extracción de los puntos internos;

Dimensión Erosión

dimensión del filtro de erosión de los puntos internos extraídos, a hacer antes de la extracción de las componentes;

Área Mínima, Máxima

área mínima y máxima de las componentes extraídas;

Anchura Mínima, Máxima

filtro sobre las dimensiones de las componentes extraídas (anchura);

Altura Mínima, Máxima

filtro sobre las dimensiones de las componentes extraídas (altura);

Filtro Distancia Contorno

habilita el filtro sobre la posición de las componentes; se define la **Distancia Máxima** de la componente desde los puntos del contorno;

Distancia Mínima desde el Borde de la Ventana Horizontal, Vertical

filtro para eliminar las componentes cercanas a los bordes de la ventana de búsqueda; es la distancia mínima aceptada en horizontal y en vertical entre la extremidad de la componente y el borde de la ventana.

Ventana Móvil

habilita la posibilidad de desplazar la ventana de búsqueda de una cantidad definida en horizontal y en vertical con respecto al resultado de la búsqueda de un artículo asociado del que se especifica el número.

Los parámetros son:

No

la opción está deshabilitada;

Absoluto

el punto de la ventana de búsqueda se obtiene añadiendo el desplazamiento horizontal y vertical al punto de búsqueda del artículo asociado;

Relativo

el punto de búsqueda depende del desplazamiento horizontal y vertical y de la diferencia entre el punto de búsqueda del artículo asociado y el centro de la ventana de búsqueda del artículo asociado;

Artículo Asociado

número del artículo asociado;

Desplazamiento Horizontal, Vertical

desplazamiento en horizontal y en vertical a añadir al punto de búsqueda del alvéolo del artículo asociado;

Posición del Centro

la posición del punto de búsqueda de la ventana puede ser el baricentro de los puntos extraídos o uno de los puntos cardinales

Artículo Asociado de Enmascaramiento

es el número del artículo asociado que se utiliza para eliminar de la ventana de búsqueda las zonas ya controladas por el artículo asociado.

4.2.4. Parámetros de Medida

La ventana de los **Datos Artículo Relativos a la Medida** es el instrumento de programación de la medida del producto. La misma consiste en la individuación del contorno del objeto. El contorno es visualizado en la pantalla mediante un diseño. Una buena medida está caracterizada por un diseño que sigue fielmente el contorno del producto medido. Todos los puntos de la imagen internos al contorno se consideran pertenecientes al producto. Los puntos externos al contorno se ignoran. El contorno mismo contiene todas las informaciones sobre la forma y dimensiones del objeto: de éste se obtienen los parámetros geométricos mientras los puntos internos del contorno son usados para calcular los parámetros pictóricos

Código

visualiza el nombre del artículo seleccionado mediante la lista;

Descripción

visualiza la descripción del artículo; no editable en esta ventana;

Contraste Medida

el valor del contraste para la medida debe individuar experimentalmente sirviéndose de la función de prueba medida;

Ninguna Medida Geométrica

Harlequin calcula, en la fase de medida, sólo los parámetros pictóricos (**Niveles, Dispersiones, Matiz, Saturación**) dentro de la ventana del alvéolo.

Sólo Puntos Búsqueda

Harlequin considera solamente los puntos de la búsqueda para realizar las medidas pictóricas, aunque estos puntos no están contenidos en la ventana de medida;

Sólo los Alvéolos Vacíos son Buenos

Harlequin considera como buenos únicamente los alvéolos dentro de los cuales la búsqueda ha dado resultado negativo; la medida no se efectúa;

Los Alvéolos Vacíos también son Buenos

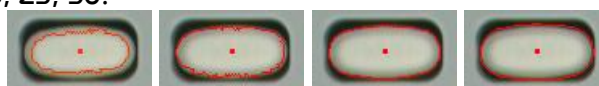
Harlequin también considera como buenos los alvéolos en los que la búsqueda ha dado resultado negativo; la medida no se realiza;

Parámetros Especiales

abre la ventana de programación de los **Parámetros Especiales Medida**;

Prueba Medida

la prueba medida permite verificar inmediatamente la validez de los parámetros de medida programados; la medida se efectúa correctamente cuando el diseño en el contorno de los objetos resulta normal sin alejarse del contorno mismo; si el diseño tiende a escapar hacia la parte externa del objeto medido es necesario reducir el valor del contraste; en cambio se debe aumentar si el diseño tiende a quedar adentro; medidas realizadas con contraste 10, 15, 25, 50:



Colores

abre la ventana de programación de los **Colores**.

4.2.5. Colores

Algunos productos pueden ser formados por dos colores distintos (por ejemplo. Cápsulas con dos casquillos de colores diferentes). En ese caso resulta necesario medir los parámetros de **Matiz**, **Saturación** e **Intensidad** por cada color. Para habilitar la doble medida de estos tres parámetros es necesario especificar que el número de colores es 2 y seleccionar el método para distinguir los puntos pertenecientes a una o a la otra tapa (**segmentación**).

La elección se debe efectuar en base a la diferencia que existe entre los puntos de las dos tapas por cada uno de estos 3 parámetros: el parámetro de segmentación más indicado es el que muestra la **diferencia mayor**.

4.2.6. Parámetros Especiales para la Medida

Los valores programables son los siguientes:

Número de Puntos del Contorno

Discreta aproximación del número de puntos que se encuentran en el contorno del objeto medido; la búsqueda del contorno empieza desde el centro (individuado en la fase de búsqueda) y continúa hacia la parte externa; la misma termina cuando se individúa un punto con un contraste superior al de medida (programado en la página de los parámetros de medida);



Dimensión de la Zona de Interdicción en el Centro del Producto

dimensión en pixel de la zona elíptica al centro del producto que se ignora durante la medida (por ejemplo, si un comprimido tiene una escritura en el centro).



Dimensión del Alrededor de Validación de los Puntos del Contorno

dimensión de la zona que se sondea alrededor de cada punto del contorno para asegurarse de la validez del mismo; opción a usar cuando el contraste de medida es bajo a causa del escaso contraste en el borde del producto y, contemporáneamente, la superficie del comprimido se muestra no homogénea, causando la detección de un contorno irregular;

Sensibilidad de Búsqueda de los Fragmentos Adyacentes al Producto

habilita la búsqueda de fragmentos de producto:

Nivel de Filtrado del Ruido

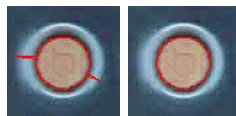
Es la dimensión del filtro (mediano) por aplicar a la porción de imagen leída para la medida;

Dirección de Medida del Contorno

normalmente la medida del contorno procede desde el centro del objeto hacia la parte externa; si el interior del comprimido está ocupado por escritos voluminosos o en el caso de cápsulas bicolors con colores muy diferentes, podría ser conveniente proceder en la dirección opuesta, desde el exterior hacia el centro;

Vínculo de Continuidad del Contorno

el vínculo de continuidad del contorno es necesario en casos en que, por faltas de contraste en el borde de algunos productos, se presenta ocasionalmente un diseño que escapa hacia la parte externa en pocos puntos aislados; la aplicación del vínculo de continuidad tiene como resultado el de regularizar el contorno cortando aquellas porciones del mismo que se despegan en modo anormal del borde del producto; medida sin vínculo y medida con el vínculo:



Forma 2

El parámetro usual **Forma 2** se puede substituir con otros parámetros ; dicha opción se habilita cuando existe el riesgo de mix-up entre comprimidos circulares y hexagonales (pentagonales) con la misma área e idéntico color; se usan las tolerancias de la **Forma 2**;

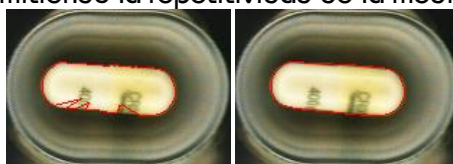


Forma 3

El parámetro **Forma 3** se puede substituir con el parámetro **Mín. Rectángulo** o **Mín. Elipse** para identificar el rectángulo (o la elipse) más pequeño que delimita el contorno del objeto medido, independientemente del ángulo de rotación del mismo; el valor se define como la diferencia entre el área del rectángulo (o elipse) y el área del objeto;

Vínculo de Convexidad del Contorno

el vínculo de convexidad del contorno se utiliza en casos particulares en los que necesariamente se desea tener un contorno convexo, aunque este no es directamente obtenible; por ejemplo, teniendo que ver con cápsulas con inscripciones sobreimpresas que se pueden disponer casualmente a la vista de la cámara de vídeo, puede suceder que el contorno resulte corroído en coincidencia con la impresión; el vínculo de convexidad regulariza el contorno permitiendo la repetitividad de la medida: medida sin y con vínculo:



Contraste Irregular

no siempre el objeto por medir es más claro o más oscuro del propio alrededor; es necesario usar esta opción si, para el mismo objeto, subsisten ambos tipos de contraste contemporáneamente en diferentes porciones del contorno; medidas obtenidas sin y con la opción contraste irregular:



Medida de la Longitud (Forma 1)

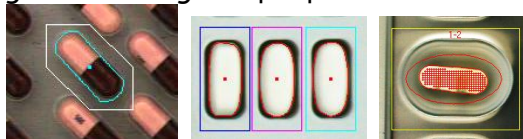
habilita la medida de la longitud del objeto; este valor sustituye la medida de la **Forma 1**, de la cual se utilizan le tolerancias;

Diferencias RVA (Dispersión)

Activa el cálculo de la dispersión relativa a las bandas de color Rojo, Verde y Azul. Esta función aumenta la sensibilidad en el reconocimiento de los colores .

4.2.7. Ventana de Medida

La ventana de medida es la zona de imagen usada para la individuación del contorno; mientras la ventana del alvéolo programada por el usuario se usa como ventana de búsqueda, la ventana de medida, centrada en el punto calculado por el procedimiento de búsqueda, tiene dimensiones variables, normalmente son calculadas por el programa automáticamente; de todos modos es posible fijar las dimensiones y la forma escogiendo uno de los posibles casos. Ventana diagonal, rectangular y elíptica de medida:



4.2.8. Modelo Cápsula

Cuando se marca la casilla **Habilitación del Uso del Modelo de la Cápsula**, se habilita el uso de una técnica específicamente programada para el control de las cápsulas. De acuerdo con tal primer contacto se supone que el contorno real de la cápsula sea el descrito por un modelo predeterminado, dependiente de tres parámetros: **dimensión, posición, ángulo**. El contorno del modelo se usa para evaluar los parámetros pictóricos de la cápsula; los parámetros de forma no se calculan. Dimensión, posición y ángulo de la cápsula pueden ser medidos o forzados independientemente con uno de los posibles valores: la dimensión varía de 1 (mínima) a 10 (máxima), mientras el ángulo, expresado en grados, espacia de 0 a 179.

Si se utiliza el modelo basado sobre la medida de media cápsula, el artículo debe de ser programado para medir correctamente sólo media cápsula (posiblemente la visible mitad del cuerpo de la cápsula). Por tanto de tal medida *Harlequin* calcula el modelo de la cápsula entera y lo aplica a la imagen para medir los parámetros pictóricos; la medida en media cápsula es conveniente cuando sólo uno de los dos colores de la cápsula es fácilmente mensurable. Si se ha activado la casilla **Ventana de Medida 1/3**, se identifica el contorno de la media cápsula con una ventana de medida igual a un tercio

Ejemplo de medida en media cápsula: inicialmente se programa la medida de la parte naranja, por tanto se habilita el modelo:

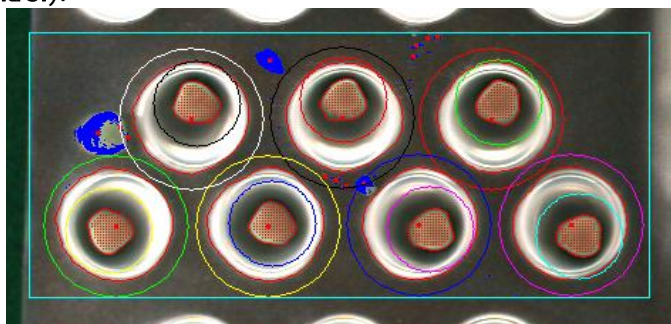


4.2.9. Control Manchas y Polvo

Harlequin distingue dos casos para la búsqueda de las manchas y del polvo: **control sobre el producto y control sobre el blister**. Cada uno de los mismos puede ser programado con una Sensibilidad de Búsqueda (si la sensibilidad se pone en 0 el control no se efectúa). El control tiende a individuar manchas y polvo que dan origen a zonas más claras o más oscuras respecto al producto o a la superficie del blister. Se puede seleccionar la búsqueda de **Sólo Manchas Oscuras, Sólo Manchas Claras o Manchas Claras y Oscuras**. El **Número mínimo de puntos** representa la dimensión mínima de la mancha que puede ser detectada por el control. Si el valor se pone en 0, se extraen todas las manchas de la imagen, cualquier que sea su dimensión. Cada mancha está destacada en la pantalla por un pequeño cuadrado rojo diseñado sobre ella.

En el caso del control sobre el producto, es posible definir una zona a no controlar adyacente al contorno (**Dimensión de la zona a no controlar adyacente al contorno**).

En el caso del control sobre el blister, es posible definir una zona a no controlar adyacente al producto (**Dimensión de la zona a no controlar adyacente al producto**). Además, para evitar identificar como mancha el borde del alvéolo, es posible definir una zona a ignorar alrededor del producto mismo (**Variación de las dimensiones del área de control**).



La anchura de dicha zona se encuentra expresada en pixel. *Harlequin* controla la zona que corresponde a los blisters. Dicha área se puede modificar moviendo sus cuatro lados con los cuatro valores disponibles. El área controlada es presentada cuando se efectúa la prueba de medida.

4.2.10. Control Anillos de Color

La página de diálogo habilita el control de los anillos de color en el producto (ampolla, jeringuilla...). El algoritmo junta tanto la búsqueda como la medición de los anillos; por lo tanto es posible no hacer ninguna búsqueda.

Las dimensiones de los anillos (espesor, diámetro y distancia) en pixel pueden medirse en la imagen adquirida.

Es necesario establecer los siguientes parámetros:

Número de Anillos

indica el número de los anillos a buscar;

Orientación Anillos Horizontales, Anillos Verticales

indica la posición de los anillos dentro de la ventana de medida ;

Dimensión Filtro(Pixel) Horizontal, Vertical

establece el filtro sobre las dimensiones de los anillos;

Dimensión de los Anillos (Pixel) Espesor, Diámetro min.

dimensiones geométricas (espesor y anchura mínima) de los anillos en pixel ;

Distancia entre Anillos (Pixel, 0: no)

distancia mínima entre los anillos en pixel ;

Contraste Mínimo

contraste mínimo de umbral utilizado en la búsqueda de los anillos;

Búsqueda de Anillos Negros, Grises y Blancos

si habilitado, permite la búsqueda de anillos negros, grises y blancos .

4.3. Gestión ventanas

4.3.1. Ventanas Alvéolos

La página de diálogo **Programación de las Ventanas en los Alvéolos** es el instrumento para definir y modificar las ventanas en coincidencia con los alvéolos. Dichas ventanas toman también el nombre de **ventanas de búsqueda**.

Número Grupo

campo de selección del número del grupo para las operaciones de modificación; se cambia el valor mediante las teclas con las flechas adyacentes al mismo ;

Número Alvéolo

campo de selección del número del alvéolo para las operaciones de modificación; se cambia el valor mediante las teclas con las flechas adyacentes al mismo ;

Número Total Grupos

indica el número total de grupos definidos para el artículo; no modificable directamente;

Número Total Alvéolos

indica el número total de alvéolos definidos para el artículo; no modificable directamente;

Número Alvéolos del Grupo

indica el número total de alvéolos definidos para el grupo seleccionado; no modificable directamente;

Coordenadas

abre la página de diálogo para la modificación manual (no gráfica) de las coordenadas; la misma permite programar manualmente las coordenadas de todas las ventanas;

Grupo de Alvéolos

habilita las operaciones a nivel de grupo de alvéolos; si la casilla está marcada las teclas **Nuevo**, **Copia**, **Cancela** actúan a nivel de grupo en lugar de a nivel de alvéolo;

Color Visualizado

selecciona el color de la visualización de la imagen;

Tv Visualizada

selecciona la telecámara a visualizar;

Nuevo

crea un nuevo grupo de alvéolos o un nuevo alvéolo dentro del grupo seleccionado: el nuevo grupo de alvéolos se crea vacío, sin ningún alvéolo; no es posible crear un nuevo alvéolo si anteriormente no fue creado por lo menos un grupo;

Copia

crea un nuevo grupo de alvéolos o un nuevo alvéolo dentro del grupo copiando el elemento seleccionado ;

Adquisición

adquiere las imágenes de las cámaras de vídeo según el tiempo de exposición asociado con el artículo ;

Duplica

Operación habilitada solo a nivel de grupo; duplica el número de alvéolos del grupo ;

Cancela

cancela el grupo o el alvéolo seleccionado ;

Ventanas

Harlequin entra en el modo gráfico para mover y cambiar el dimensión de las ventanas de los alvéolos con el ratón.

4.3.2. Ventanas Cinta

La programación de las ventanas sobre la cinta (**ventana indicadora** o **ventanas de referencia**) es una actividad análoga a la programación de las ventanas de los alvéolos. Las ventanas de control de la cinta por lo general están colocadas en zonas sin alvéolos para:

- medir la intensidad de la luz que ilumina la escena y permitir a *Harlequin* de adaptarse automáticamente a las variaciones de intensidad (**ventanas de referencia de los niveles**);
- balancear automáticamente el color de las imágenes (**ventanas de referencia del blanco**).

Harlequin mide dentro de las ventanas de control algunos parámetros pictóricos medios: **niveles, dispersiones, color, saturación**. Los valores medidos se comparan con los aprendidos: la diferencia debe ser inferior a la tolerancia especificada en la página **Tolerancias Cinta**. De cualquier manera téngase presente que, menor es el área de la ventana, mayor es su sensibilidad para con los defectos.

Los campos disponibles son:

Ventana N.

campo de selección del número de la ventana indicadora para las operaciones de modificación; se cambia el valor mediante las teclas con las flechas adyacentes al mismo ;

Total Ventanas

indica el número total de ventanas indicadoras definidas para el artículo; no modificable directamente ;

En Caso de Defecto, Detención de la Máquina

en caso de detección de defecto de la cinta, la máquina se detiene y en la pantalla aparece un mensaje con la indicación de la posición del defecto ;

En Caso de Defecto, Arranque mediante Password

en caso de parada de la máquina, como consecuencia de la presión de la tecla de reset, *Harlequin* pide la introducción de la Password para permitir el arranque de la máquina; la Password no es solicitada si con *Harlequin* está conectado un usuario que tiene el derecho de reset de las alarmas graves;

Ventana de Referencia Niveles

la ventana indicadora se usa para medir la intensidad de la luz que incide sobre cada imagen, por cada telecámara; dicha intensidad se compara con la aprendida, obteniendo un **factor de corrección de los niveles**, con el cual se modifican todas las medidas de los niveles; de tal manera se compensan todas las variaciones luminosas que se necesitan por causas diversas desde el momento del aprendizaje; esto es válido para una variación de la luminosidad del 25%; superior a dicho límite *Harlequin* genera una alarma con detención de la máquina.

Son utilizables como ventanas de referencia de los niveles todas las ventanas colocadas sobre partes metálicas (guías de la cinta de formado);

Ventana de Referencia, Blanco

la ventana indicadora se usa para balancear el color de la luz que incide sobre la imagen; esto implica una transformación de la imagen de manera que los valores de rojo, verde y azul medidos dentro de la ventana sean iguales después de la transformación; dicha opción permite anular eventuales variaciones del color de la luz causadas por el envejecimiento de las lámparas o por la variación de la luz del ambiente;

el balanceo del blanco se efectúa en forma separada por cada imagen de cada cámara de vídeo;

son utilizables como ventanas de referencia del blanco todas las ventanas colocadas en partes metálicas (guías de la cinta de formado);

por lo general ventana usada como referencia de los niveles es usada para el balanceo del blanco ;

Coordenadas

abre la página de diálogo para la modificación manual (no gráfica) de las coordenadas de la ventana indicadora ;

Color Visualizado

selecciona el color de visualización de la imagen;

Visualizada Tv

selecciona la telecámara a visualizar;

Adquisición

adquiere las imágenes de las cámaras de vídeo según el tiempo de exposición asociado con el artículo;

Ventanas

hace aparecer el pequeño teclado de gestión gráfica de las ventanas .

4.4. Tolerancias y valores aprendidos

4.4.1. Tolerancias Medidas

Cada uno de los parámetros que describen el producto posee una tolerancia inferior y una superior.

Las tolerancias se dividen en tres grupos :

- tolerancias expresadas como porcentaje del valor aprendido: **área, parámetros de forma;**
- tolerancias expresadas como porcentaje del valor máximo que puede asumir el parámetro: **niveles, dispersiones, saturaciones, intensidades ;**
- tolerancias expresadas en grados: **ángulo, colores.**

Asimismo, cada uno de los parámetros se puede o no habilitar independientemente de los demás . Además, por cada parámetro, dentro de la ventana de diálogo aparece un valor de tolerancia aconsejado. El mismo se calcula durante el aprendizaje de los valores de referencia estimando la estadística de los datos medidos por cada parámetro.

Anillos de color

Cuando está habilitado el control de los anillos de color, se definen las siguientes tolerancias:

- diferencia RVA de los anillos de color;
- diferencia MSI de los anillos de color;
- color del vidrio .

4.4.2. Tolerancias Cinta

Análogamente, también los parámetros medidos en las ventanas de control de la cinta (ventana indicadora) tienen tolerancias programables. Se recuerda que una ventana indicadora fuera de tolerancia por uno o más parámetros causa el descarte de todos los blisters contenidos en las imágenes.

4.4.3. Defectos Críticos

La página ofrece la posibilidad de personalizar la definición de los defectos críticos . Por cada uno de los mismos se proporciona tanto la caracterización como el tipo de acción a cumplir como consecuencia de su individuación durante el ciclo de producción. La definición de un defecto crítico es dada por una **combinación de los selectores** de tres posiciones, uno por cada parámetro medido.

Los campos restantes de la ventana de diálogo tienen los siguientes significados:

Número del defecto crítico

identifica el defecto crítico ;

Habilitación del Defecto

el defecto crítico está usado en elaboración;

Apagado de la Máquina

en caso de detección del defecto crítico la máquina se detiene y en la pantalla aparece un mensaje con la indicación de la posición del defecto;

Arranque mediante Password

en caso de parada de la máquina, como consecuencia de la presión de la tecla de reset, *Harlequin* pide la introducción de la Password para permitir el arranque de la máquina; la Password no se pide si con *Harlequin* está conectado un usuario con la habilitación de reset de las alarmas graves;

Otros Defectos

abre la ventana de diálogo relativa a otros tipos de defectos ; ellos son:

Control de los Alvéolos Vacíos

es el defecto que *Harlequin* genera cuando un alvéolo que el algoritmo de búsqueda considera vacío en realidad presenta un color diferente del del alvéolo vacío; el umbral de aceptación de las diferencias en los niveles de color depende del valor de tolerancia aquí programable; los niveles de color de los alvéolos vacíos se almacenan durante el aprendizaje, cuando la máquina marcha sin cargar el producto;

Fragmento de comprimido en el alvéolo;

- Cuerpo extraño en el Alvéolo;
- Polvo (Manchas) en el producto;
- Polvo (Manchas) en el blister; el control de las manchas y del polvo se programa en los especiales parámetros de medida;

Control Cruzado Artículos

número que identifica la familia de pertenencia del artículo utilizado para el control cruzado de los artículos y para la gestión de los artículos asociados .

4.4.4. Aprendizaje

El aprendizaje es la operación de medida y almacenamiento de los parámetros de referencia de los productos. El aprendizaje se puede efectuar en imágenes estáticas o con la máquina en marcha. No es necesario que todos los alvéolos contengan producto ni que todos los productos medidos durante el aprendizaje estén correctos Al finalizar el aprendizaje *Harlequin* calcula las tolerancias aconsejadas estimando la estadística de los parámetros medidos.

4.5. PLC interno

Harlequin está en condiciones de realizar las funciones de PLC con el objeto de gestionar, por ejemplo, la actuación de los descartes de los blisters de la línea de producción en las máquinas que no gestionan directamente el descarte de los blister. Actualmente se encuentran disponibles los siguientes tipos de PLC interno:

- tipo 1: para máquinas Partena con descarte paralelo;
- tipo 2: para máquinas Partena con descarte serial.

El PLC interno entra en función cuando:

- el control está deshabilitado con la precisa función del menú de **Configuración** o por señal externa; en tal caso todos los blisters serán descartados o todos hechos pasar dependiendo del valor del campo **Estado de las Salidas** de la ventana de diálogo **Parámetros de Trabajo**;
- El programa se encuentra en el **estado de trabajo automático**, con máquina parada o en movimiento.

4.5.1. Partena con descarte paralelo

El PLC interno se encarga de las siguientes tareas :

- accionar las electroválvulas de descarte de los blisters según las fases suministradas por los oportunos detectores ;
- controlar las condiciones de obstrucción de la cintita de salida de los blisters cortados;
- desviar los blisters de la cintita de salida en caso de parada de la empaquetadora colocada aguas abajo de la máquina ;

- realizar el contracontrol en tiempo de tránsito para individuar blister de descarte no descartados y condiciones de obstrucción parcial del cizallador ;
- realizar el contracontrol de fibra óptica .

Algunos parámetros del **PLC interno** son programables mediante la página de diálogo.

Intervalo máximo entre dos Ejecuciones Consecutivas del PLC (ms)

es el tiempo máximo (expresado en milisegundos) que puede transcurrir entre dos ejecuciones consecutivas de la rutina del **PLC interno**; en caso de superación de dicho límite el programa genera una alarma con parada de la máquina; el mensaje de alarma indica el punto del código que ha causado el retraso de la llamada del **PLC interno** así como el retraso medido.

Número de Blisters por cada Fase de Corte

Es el número de datos que se extraen de la cola de descarte (por cada canal), por cada fase de corte. El resultado es un descarte si por lo menos uno de los datos extraídos es de descarte.

Habilitación del Contracontrol de Fibras Ópticas

el contracontrol de fibras ópticas se habilita marcando la casilla **Habilitación** .

Expulsión desde la Cintita de Salida de los Blisters no Descartados

En caso de alarma por falta de descarte, es posible desviar los blisters no descartados a través del fuelle situado en la cintita de salida. Si la casilla no está marcada, los blisters no descartados son dejados ir hacia el almacén de la empaquetadora.

Parada de la Cintita em Caso de Alarme

En caso de alarma es posible detener inmediatamente la cintita de salida .

Descarte en Caso de Parada de la Cintita

Cuando la cintita de salida está parada, los blisters en la cintita son descartados .

Contracontrol en Tiempo de Tránsito

el contracontrol en tiempo de tránsito tiene como objeto la individuación tanto de la condición de **descarte fallado** como la de **obstrucción parcial del cizallador**; el mismo se basa sobre la medida del tiempo que los blisters emplean, a partir del momento del corte, para transportarse debajo de la fotocélula colocada en la cintita de salida; puesto que la cintita de salida se mueve a velocidad constante, el tiempo de tránsito de los blisters permanece constante para todos los blisters de cada canal de la máquina.

Conocido el tiempo de tránsito asociado a cada canal, el **PLC interno** compara el tiempo medido en los blisters que sobresalen de la máquina con el valor de referencia; si un blister resulta estar demasiado **anticipado** respecto al momento en que debe transitar debajo de la fotocélula, se trata de un blister que no tenía que encontrarse en la cintita en ese momento, por tanto es un blister de descarte que **no fue descartado**; viceversa, si un blister resulta estar **atrasado** con la cita de la fotocélula, significa que un blister por lo menos no ha salido de la zona del cizallador: por tanto nos encontramos ante una **obstrucción parcial**; en ambos casos el **PLC interno** genera una alarma con parada de la máquina.

Habilitación

el contracontrol en tiempo de tránsito se habilita barranto la casilla **Habilitación**.

Aprendizaje de los Tiempos de Tránsito

los tiempos de tránsito se aprenden cuando se marca la casilla; para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje de tales tiempos es necesario que la máquina no descarte ningún blister por toda la duración del aprendizaje (10 filas de blisters); esto es posible forzando las salidas en Siempre OK en la página de diálogo de los Parámetros de Trabajo.

Tolerancia de los Tiempos de Tránsito (ms)

variación máxima permitida sobre los tiempos de tránsito respecto a los valores aprendidos .

Tempi di Transito Appresi (canale 1-canale 4, ms)

tiempos de tránsito aprendidos, no editable directamente; los tiempos de tránsito se deben escalar; por ejemplo, si el canal 1 es el más cercano a la fotocélula de la cintita de salida, deben tener valor las relaciones $tch1 < tch2 < tch3$.

El último valor, separado por una raya, indica el tiempo (en milisegundos) de inhibición de la fotocélula de la cintita debido a la detección de un blister. En otras palabras la fotocélula no es más leída durante ese tiempo a partir del momento en que la frente de un blister la hace conmutar.

Velocidad de la Cintita (mm/seg)

Velocidad de la cintita para localizar los blisters que salen sobrepuestos.

Longitud del blister

Dimensión del blister en la dirección del movimiento en la cintita.

Tolerancia de los Tiempos de Tránsito (ms) Blisters Sobrepuestos

Tolerancia de los tiempos de tránsito (ms) para los blisters sobrepuestos .

Señales Auxiliares de Descarte

Por cada canal de la máquina es posible combinar una de las señales de la lista con la señal de las colas de descarte .

4.5.2. Partena con descarte serial

El PLC interno se encarga de las siguientes tareas :

- accionar las electroválvulas de descarte de los blisters según las fases suministradas por los oportunos detectores ;
- controlar el tránsito de los blisters sobre la cintita de salida;
- desviar los blisters de la cintita de salida en caso de parada de la empaquetadora colocada aguas abajo de la máquina ;
- realizar el contracontrol en tiempo de tránsito para individuar blisters de descarte no descartados y condiciones de obstrucción parcial del cizallador ;
- en caso de alarma parar la segunda cintita de salida.

La página de diálogo muestra tanto los parámetros que son válidos para todos los artículos (por ejemplo la distancia entre los detectores) como los parámetros que dependen del artículo (por ejemplo la longitud del blister).

Intervalo máximo entre dos Ejecuciones Consecutivas del PLC (ms)

es el tiempo máximo (expresado en milisegundos) que puede transcurrir entre dos ejecuciones consecutivas de la rutina del PLC interno; en caso de superación de dicho límite el programa genera una alarma con parada de la máquina; el mensaje de alarma indica el punto del código que ha causado el retraso de la llamada del PLC interno así como el retraso medido.

Longitud del Blister (mm)

dimensión del blister en la dirección del movimiento sobre la cintita .

Número de Blisters por cada Fase de Corte

Es el número de datos que se extraen de la cola de descarte (por cada canal), por cada fase de corte.

Señales Auxiliares de Descarte

Por cada canal de la máquina es posible combinar una de las señales de la lista con la señal de las colas de descarte.

El resultado es un descarte si por lo menos uno de los datos extraídos es de descarte.

Actuación del Descarte

existen dos dispositivos de descarte de los blisters: desviador mecánico (primero) y soplo de aire (segundo). Es posible usar solo uno o ambos. Para cada uno de los mismos existen dos valores por programar (en milisegundos): el Retraso y la Duración de la actuación. El retraso es el tiempo que pasa desde el momento en que el blister es localizado por el detector de descarte y el momento en el cual el PLC interno acciona el dispositivo. La duración es el tiempo durante el cual el dispositivo de descarte permanece excitado.

Dirección de Salida de los Blisters sobre la Cintita

depende del layout de la línea de empaquetado. Si la salida es posterior, de cada fila cortada de blister, primero sale el blister del primer canal. Si la salida es anterior, primero sale el blister del último canal.

Velocidad de la Cintita (mm / seg)

la velocidad de la cintita se mide mediante los primeros dos detectores. Harlequin, conociendo la distancia entre los detectores, mide el tiempo de tránsito del blister del primero al segundo y calcula la velocidad. Esto se repite para todos los blisters. De tal manera es posible variar la velocidad de la cintita sin cambiar la programación. Si los detectores no están en condición de leer con precisión el frente del blister, es más conviene fijar la velocidad mediante el valor numérico.

Distancias entre los Detectores (mm)

los detectores montados sobre la cintita, a partir del cizallador son:

- detector 1: primer detector para la medida de la velocidad del blister
- detector 2: segundo detector para la medida de la velocidad del blister

- detector 3: detector para el descarte de los blisters completamente vacíos
- detector 4: detector para el descarte de los blisters con defectos
- detector 5: detector para el control del descarte efectuado

Si el descarte de los blisters completamente vacíos no se ha instalado, los números van de 1 a 4 y el último campo (4 5) está inhabilitado.

Las distancias entre los detectores se deben de medir manualmente e introducir en la página de diálogo.

Los detectores trabajan sobre el frente del blister: *Harlequin* ignora todas las conmutaciones de las señales que tienen lugar después del frente del blister, por toda su longitud. Esto hace que el sistema de descarte sea insensible ante la existencia de impresiones sobre el aluminio.

Controles sobre la Cintita

Los controles sobre la cintita pueden realizarse a través de los tiempos de tránsito ou a través de un reloj de avance cintita (**Distancia**).

Detector 1

en el espacio de tiempo comprendido entre dos sucesivas fases de corte, el detector 1 debe poder ver el tránsito de todos los blisters cortados. Para facilitar ésta función de control es posible retrasar la fase de corte con el campo **Retraso (ms)**. El retraso desplaza hacia adelante el intervalo de tiempo dentro del cual los blisters cortados deben ser vistos por el detector 1.

Detector 2

el detector 2 mide debajo del mismo el tiempo de tránsito del blister y lo compara con el previsto (calculado con las informaciones de velocidad y longitud del blister); si dos blisters se encuentran sobrepuestos, el tiempo de tránsito es excesivo (superior a la tolerancia especificada de los tiempos).

Detectores 3, 4, 5

se controla el tiempo de tránsito del blister a partir del detector precedente. Dicho tiempo debe de ser el previsto (calculado con las informaciones de velocidad del blister y distancia entre los detectores) a menos de la tolerancia sobre los tiempos de tránsito.

Tolerancias, Tiempos de Tránsito (ms)

Tolerancias de los tiempos de tránsito, se aconsejan valores de 50 a 100 ms.

Tolerancia, Distancia (mm)

Tolerancias en mm cuando está seleccionado el control sobre la cintita de tipo Distancia .

Frecuencia Reloj de la Cintita (Impulsos por Metro)

Frecuencia del reloj de avance cinta cuando está seleccionado el control sobre la cintita de tipo Distancia.

Expulsión de los blisters de la cintita en caso de alarma

en caso de alarma por falta de descarte es posible desviar los blisters no descartados mediante el soplo que se encuentra sobre la cintita de salida. Si la casilla no está marcada los blisters no descartados se dejan ir hacia el almacén del elemento estuchador, desde donde se pueden recuperar fácilmente después de la parada de la máquina.

Detención de la cintita en caso de alarma

si aguas abajo de la cintita de salida se encuentra instalada otra cintita de conexión hacia el elemento estuchador, el mismo se puede parar en el mismo momento en que *Harlequin* genera una alarma relativa a la salida de los blis

ters. Esto permite recuperar fácilmente los blisters no descartados.

Gestión Blister Complementarios

Se implementa la posibilidad de descartar un blister bueno, en el contenedor de los buenos, siempre que el blister complementario haya sido descartado por otros motivos.

Esto es lo que se pide, por ejemplo, cuando los blister producidos son de dos tipos distintos (con 7 u 8 tabletas) en el estuche van blister alternados de tipo 7 y 8, de manera que en el estuche se incluyan exactamente 15 comprimidos.

4.6. Colas de Descarte

La página de dialogo **Programación de las Colas de Descarte** es el instrumento para asociar a cada grupo de alvéolos una **salida de descarte** y una **salida de los vacíos** (opcional).

Por cada grupo de alvéolos seleccionado con el campo **Número del Grupo** se deben programar los siguientes valores presentes en la ventana.

Número del Descarte (Canal)

número de la señal de descarte habitualmente la máquina posee una salida de descarte por cada canal, por tanto el número de la salida de descarte coincide con el número del canal en el cual se encuentra el blister;

Número de la Fila

el número de la fila indica la posición del grupo de alvéolos dentro del único paso de control; los números de fila van de 1 en adelante, siendo la fila 1 la más cercana a la estación de descarte ; para las máquinas con movimiento continuo de la cinta existe una única fila controlada a cada paso; en las máquinas con movimiento alternado los números de fila deben ser especificados correctamente por cada grupo, puesto que determinan la correcta secuencia de los descartes;

Distancia desde la Estación de Descarte

número de pasos que debe cumplir el grupo de alvéolos para llegar desde la estación de control a la de descarte; también para las máquinas con movimiento alternado dicha distancia se da en número de pasos de la máquina y no en número de blisters que se encuentran entre la estación de observación y la de descarte; para las máquinas con movimiento continuo el número de pasos coincide con el número de blisters;

Número del Desviador de los Vacíos

número de la señal de descarte de los vacíos que se acciona en el caso de existir un consecutivo número de blisters vacíos, superior o igual al valor programado en la ventana de los Parámetros de Trabajo;

Distancia desde el Desviador de los Vacíos

número de pasos que debe cumplir el grupo de alvéolos para llegar desde la estación de control a la del desviador de los vacíos; vale la misma consideración efectuada para la distancia desde la estación de descarte.

Número de la Señal de Bueno

número de la salida de bueno a asociar al grupo de alvéolos; la gestión de la señal se hace unto con la de las TVs multifunción ;

Longitud de la Cola de Bueno

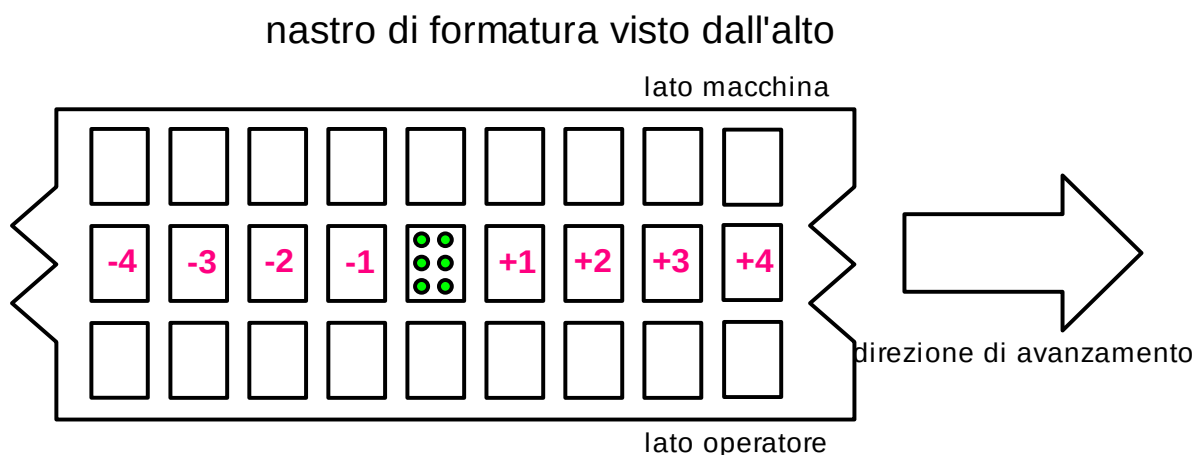
longitud de la cola de la señal de bueno asociada al grupo de alvéolos ;

Variación de la Distancia para todos los Grupos

Los pulsadores con los escritos +1 y -1 permiten modificar contemporáneamente las longitudes de las colas de descarte para todos los grupos de alvéolos. Los mismos aumentan y disminuyen la longitud de **un blister**. Solo si es indispensable se debe marcar la casilla **Habilitación Valores Numéricos**, la cual permite modificar individualmente los parámetros de las colas;

Artículos Asociados

se visualizan la longitud de las colas de descarte de los artículos asociados al artículo de trabajo; además, habilitando la opción **Artículos Asociados**, es también posible modificar las colas de descarte de los artículos asociados.

4.6.2. Determinación práctica de la longitud de las colas de descarte

El procedimiento para determinar la longitud de las colas de descarte es la siguiente:

- poner en marcha la máquina sin cargar el producto hasta el completo vaciado de la línea .
- cargar manualmente uno y un solo blister aguas arriba de la estación de control.
- poner en marcha la máquina y pararla en seguida después de la soldadura del blister.
- verificar que el blister controlado haya sido considerado bueno por *Harlequin*. En caso de inseguridad consultar la tabla de los resultados numéricos.
- marcar los blisters sobre la cinta de acuerdo con la figura.
- poner en marcha la máquina y pararla después que un blister no ha sido descartado (enviado al elemento estuchador).
- recuperar el blister no descartado y leer el número sobre el mismo.
- abrir la página de las colas de descarte y, si el número que aparece en el blister es positivo (negativo), presionar la tecla +1 (-1) un número de veces igual al que está escrito en el blister.
- repetir la prueba para asegurarse que los nuevos valores estén correctos.

4.7. Auxiliares de Descarte

Harlequin dispone de 32 señales auxiliares de descarte Su función es la de comunicar a *Harlequin* el verificarse de alguna anomalía de manera que el programa pueda forzar el descarte de los blisters y/o parar la marcha de la máquina, independientemente del resultado del control de las telecámaras. Para cada señal auxiliar se pueden programar los siguientes parámetros:

Habilitación de la Señal

La señal se puede usar;

Detención de la Máquina

en caso de detección de una conmutación de la señal se genera una alarma que detiene la máquina ;

Reinicio mediante Password

en caso de parada de la máquina, el reinicio de la misma está permitido sólo después de la introducción de la Password; si con *Harlequin* se encuentra conectado un usuario dotado del derecho de reset de las alarmas graves, no se solicita la Password;

Descarte Inmediato

Opción activa sólo si está en uso el PLC interno; provoca el descarte de todos los blisters que se encuentran en la cola de descarte del PLC interno;

Descarte

es posible definir el descarte de la señal auxiliar como Estándar como un **Defecto Crítico** o como **Blister Vacío**; por tanto el descarte se efectúa con las modalidades previstas para los defectos críticos o para los blisters vacíos;

Distancia desde la Estación de Descarte

Longitud de la cola de descarte expresada en número de pasos de la máquina; en las máquinas con movimiento continuo la longitud de la cola está expresada en número de filas de blisters;

Número de Pasos por Descartar

es el número de pasos a descartar en caso de detección de una conmutación de la señal; los blisters se descartan aunque no esté prevista la parada de la máquina; si el número de pasos a descartar es 0 la conmutación de la señal no provoca ningún descarte; de todos modos éste puede ser usado para la detención de la máquina;

Numero del Canale (0=tutti)

La señal auxiliar de descarte se puede programar para provocar el descarte en un solo canal de salida o bien en todos; el valor 0 causa el descarte en todos los canales;

Mensaje

abre la página de diálogo **Modificación Texto** para editar el mensaje de alarma por presentar en la pantalla;

Bueno desde TV multifunción, número del canal (0=no)

la señal de bueno de las ventanas de las TVs multifunción se puede programar como señal auxiliar de descarte para provocar el descarte en un solo canal o en todos.

4.8. Shift Register

Un Shift Registers (SR) es una cola de datos binarios cuya longitud puede variar desde un valor mínimo hasta un valor máximo.

El bit de entrada es calculado por una (o más) señales de Input/Output conectadas a *Harlequin*.

Se introduce un nuevo bit en el SR (su longitud aumenta de 1) cuando ocurre el evento de entrada especificado.

Se extrae el bit más viejo del SR (su longitud disminuye de 1) cuando ocurre el evento de salida especificado.

Cuando se extrae el bit de la cola, la señal de salida del SR se pone a 1 o 0 según el valor del bit. El valor extraído debe ser escrito materialmente en la salida o si no asignado a una dirección ficticia.

Muchos SR pueden ser creados y conectados entre ellos (la señal de salida de un SR es una entrada del SR siguiente) para formar una red combinatoria o sencillas redes secuenciales.

Cuando el mismo evento activa más operaciones de introducción/extracción, estas operaciones se realizan según un orden predeterminado:

- extracción de datos de los SRs
- introducción de datos en las **Puertas Lógicas a Tiempo Discreto** (DTLP)
- extracción de datos de las DTLP
- introducción de datos en los SRs

Una DTLP es un caso especial de SR: ella es un SR con longitud inicial 0 y con el mismo evento tanto para la entrada como para la salida. Teniendo el mismo evento que activa las operaciones de entrada y de salida, la longitud de una puerta lógica queda siempre fijo en 0. Las puertas lógicas están diseñadas en rojo en la ventana gráfica.

Cuando el evento de entrada/salida de una puerta lógica es el **clock de sistema** (evento que ocurre siempre, dando origen a las operaciones de introducción/extracción de las puertas lógicas en tiempo continuado) la actualización de la salida de la puerta se realiza con la frecuencia de ejecución del PLC interno. Desde el punto de vista práctico, la puerta lógica se comporta como un dispositivo analógico y recibe el nombre de "**Puerta Lógica a Tiempo Continuo**" (CTLP). Las CTLP están diseñadas en amarillo.

Cuando, en el mismo ciclo de PLC interno, además del reloj de sistema, ocurren uno o más eventos de otro tipo (conmutaciones de señales), las operaciones en las puertas a tiempo continuo se realizan **tras** las operaciones relativas a los eventos diferentes del reloj de sistema.

Los campos de la página de diálogo son los siguientes :

Número del Shift Register

campo para la selección del SR;

Número Total de Shift Registers

indica el número total de SR contenidos en el artículo;

Nombre

nombre del SR;

Entrada del Shift Register

para definir la entrada del SR, es necesario decidir cuándo se deben introducir los datos (**Evento de Entrada**) y cuáles datos se deben introducir (**Señales de Entrada**). El evento de entrada es el frente de subida o de bajada de una señal o el **reloj de sistema** (un tipo especial de evento que ocurre a cada ciclo, o sea 2000 veces al segundo).

Las señales de entrada se pueden combinar en AND, OR, NAND, NOR. Por cada señal de entrada se debe especificar cómo la señal es convertida en un valor lógico binario (0,1). Hay seis posibilidades, dos de las cuales se definen en niveles, mientras que las restantes cuatro se definen en frentes:

- **1 = nivel alto de la señal:** se lee el valor 1 (0) si la señal es alta (baja) cuando ocurre el evento
- **1 = nivel bajo de la señal:** se lee el valor 0 (1) si la señal es alta (baja) cuando ocurre el evento
- **1 = frente de subida de la señal:** se lee el valor 1 si, después del evento, la señal muestra una transición de baja a alta; si esta transición no ocurre en el intervalo de tiempo especificado por el valor de **Timeout**, se lee el valor 0 ; si, aguardando la transición, un segundo evento ocurre antes del fin del intervalo de tiempo, se lee el valor 0;
- **1 = frente de bajada de la señal:** como arriba, pero la transición de la señal de entrada debe ser de alta a baja;
- **0 = frente de subida de la señal:** se lee el valor 0 si, después del evento, la señal muestra una transición de baja a alta; si esta transición no ocurre en el intervalo de tiempo especificado por el valor de **Timeout**,

se lee el valor 1; si, aguardando la transición, un segundo evento ocurre antes del fin del intervalo de tiempo, se lee el valor 1;

- **0 = frente de bajada de la señal:** como arriba, pero la transición de la señal de entrada debe ser de alta a baja;

Salida del Shift Register

para definir la salida del SR, es necesario decidir cuándo se debe extraer el dato (evento de salida) y cuál señal se debe definir (señal de salida). El evento de salida es un frente de subida o de bajada de una señal o el reloj de sistema.

La señal de salida es una de las señales de tipo **Generic Output Signals** definidas en el archivo de configuración o, en caso de que la salida del SR no deba ser utilizada por otros SRs, ni enviada afuera, es posible evitar atribuir una señal de salida. **(Ninguna Señal)**.

Longitud del Shift Register

la longitud de un SR se define como el número de datos en él contenidos. Este número puede variar entre un mínimo y un máximo aquí programados. Los datos dentro del SR están diseñados como casillas coloreadas (verde = 1, rojo = 0. Cuando se introduce un dato, él aparece en la casilla izquierda del SR y todos los demás datos se desplazan de una casilla a la derecha. Cuando se extrae un dato, la casilla correspondiente no está coloreada de negro, pero está marcada con una cruz. La longitud del SR se puede controlar cuando la máquina se para. Se genera una alarma si la longitud final es diferente de la inicial.

Valores Iniciales del Shift Register

al inicio de las operaciones, se llena el SR con *N* datos: ellos pueden ser números cero (rojos) o uno (verdes). *N* es la longitud inicial del SR. La tecla **"Ajuste a cero"** abre la página que permite la selección de las condiciones de iniciación del SR: al ocurrir la condición prevista, se vuelve a llenar el SR con los valores iniciales. Es también posible definir las condiciones de iniciación para los contadores parciales;

Contadores

esta función, permite a Harlequin utilizar los shift registers como valores de entrada para contadores personalizables. De hecho, es posible combinar aritméticamente entre ellos los contadores de los shift registers de modo a crear contadores significativos para los varios tipos de aplicaciones. El contador está constituido por 2 variables que se incrementan respectivamente cuando el shift extrae un 1 (típicamente una pieza buena) y cuando extrae un 0 (típicamente una pieza a descartar); hay 3 pares de estas variables: histórico, lote, parcial. El primero se pone a cero sólo desde la página de programación; la segunda se pone a cero al inicio del lote, mientras que la tercera se pone a cero a petición del operador desde la ventana de los contadores. No es necesario que el SR tenga una señal en la salida: eventualmente ninguna señal está bien. Si en un artículo se definen un o más contadores desde el SR, la ventana de los contadores muestra sólo uno de ellos.

Existe la posibilidad de editar 2 expresiones algébricas (una para el cálculo de las piezas a descartar y una para el cálculo de las piezas buenas) compuestas por variables del tipo A0 (número de piezas a descartar del contador A), F1 (número de piezas buenas del contador F), además de los operadores (+ - * / %) y de las paréntesis redondas.

En el run-time, cada vez que se incrementa un contador debido a un evento de salida, la lista de los shift registers es barrida y los contadores son recalculados a través de sus expresiones ;

Parada de la Máquina por Valores de Entrada Consecutivos

esta función, permite a Harlequin generar un alarme en caso de *N* entradas consecutivas del mismo tipo (*N* ceros o *N* unos). *N* es el número de entradas consecutivas aquí programado. Cuando se genera la alarma, el mensaje programado aparece en la pantalla.

Habilitación del Shift Register

el SR es ignorado si no está habilitado;

Visible en Trabajo

el SR se visualiza durante el trabajo automático

Diseño

abre la ventana que muestra los SRs en forma gráfica

4.8.2. Parámetros de Trabajo

Los parámetros presentes en la ventana de diálogo se usan durante el trabajo automático; se encuentran exceptuados los parámetros de utilidad para las imágenes: tiempo de exposición y duración de la adquisición continua, los cuales se refieren a las funciones del menú **Imágenes**.

Los parámetros identificados por un punto amarillo se refieren exclusivamente al artículo de trabajo seleccionado; los demás son parámetros de sistema y son utilizados por todos los artículos.

Estado Inicial de las Colas

Cuando Harlequin entra en el modo de trabajo automático inicializa las colas de descarte de acuerdo con la programación del parámetro **Estado Inicial de las Colas**:

- **normal**: con el encendido del sistema las colas de descarte se inicializan con **descartes**; si se sale del trabajo automático las colas de descarte se conservan y reposicionan al regreso en trabajo automático; si, entre una sesión de trabajo y la sucesiva, el operador cumple algunas operaciones particulares, por motivos de seguridad las colas conservadas no se reactivan y las colas de descarte se inicializan con **descartes**.
- **OK**: la primera vez que se entra en modo de trabajo automático las colas se inicializan con valores que indican blisters **buenos**; asimismo, por motivos de seguridad, el parámetro regresa al estado **normal** para las sesiones sucesivas de trabajo automático.
- **KO**: el funcionamiento es idéntico al del caso precedente excepto que para el valor de inicialización de las colas que en este caso corresponde a blisters de **descarte**.

Estado de las Salidas

La elección **siempre KO** permite que se descarten todos los blisters durante el trabajo automático, independientemente del resultado de la inspección, la cual de cualquier manera se efectúa. Por otra parte la elección **siempre OK** fuerza el pasaje de todos los blisters. La elección **normales**, en cambio, conduce al descarte los blisters que poseen por lo menos un objeto fuera de tolerancia, por uno de los parámetros activos de control por lo menos.

Estado de las Salidas no Usadas

Las salidas de descarte que no están asociadas con ningún blister se pueden forzar al estado deseado.

Palabra de salida

Permite definir una palabra en salida para el artículo actual en la entrada del trabajo automático.

Señales Iluminador

Permite gestionar y habilitar las señales del iluminador en función del formato. Además, presionando el pulsador **%** es posible programar la duración del encendido de cada bit de la palabra del iluminador, indicada como porcentaje del tiempo de exposición definido desde el artículo.

Cálculo de los Descartes Consecutivos Separado por cada Canal

el cálculo de los descartes consecutivos se verifica en forma separada por cada canal. Si la casilla no está marcada la secuencia de descarte es única para todos los canales.

Cálculo de los Descartes Consecutivos Inclusive de los Blisters Totalmente Vacíos

También los blisters totalmente vacíos son tenidos en cuenta para determinar la parada por demasiados descartes consecutivos.

Arranque del Programa en Trabajo Automático

Con el encendido de la máquina Harlequin entra en función directamente en trabajo automático, pero únicamente si el usuario predefinido (Operator) está dotado de la habilitación para el trabajo.

Período del Trigger Virtual

Harlequin permite enviar a cada TV un trigger virtual para la adquisición; se define el Período entre un trigger y el siguiente por cada TV.

Strobe

En la gestión de las señales del iluminador, es posible atribuir una TV a cada señal de strobe del iluminador.

Tiempo de exposición

Es el valor del tiempo de exposición a utilizar para las adquisiciones desde la telecámara realizadas con la tecla **Adquisición**, desde las funciones del menú **Imágenes** en caso de que no se seleccione ningún artículo y desde la función **Nuevo Artículo** del menú **Archivo** cada artículo creado.

Número de Descartes Consecutivos

En el caso en que, durante el trabajo automático, si ocurre un número de descartes consecutivos mayor o igual al valor definido por cada telecámara, el sistema de control baja la señal de *marcha permitida*, causando la parada de la máquina.

Si se define el valor 0, la máquina no se detiene nunca.

Esta parada por demasiados descartes se puede inhibir si el sistema de control recibe de la máquina la señal de *inhibición de la parada por demasiados descartes*.

Duración de la Adquisición Continua

es el número de segundos que Harlequin dedica a la adquisición continua desde las cámaras de vídeo (función Adquisición Continua del menú Imágenes).

Retraso Inhibición Stop (pasos)

la señal de inhibición stop por demasiados descartes puede ser aplazada en el espacio. Eso significa que en cierto instante de tiempo se tiene en cuenta el nivel de la señal recibida n pasos antes, siendo n el valor elaborado en este campo. Por número de pasos se entiende el número de imágenes adquiridas o sea el número de fases de adquisición recibidas.

Un valor diferente de 0 vuelve útil, por ejemplo, cuando la señal de *inhibición stop por demasiados descartes* coincide con el estado del cargador de los comprimidos (0 = cargador abierto, 1 = cargador cerrado). Como el cargador se encuentra cuesta arriba del sistema de control, si la máquina no debe ser parada a causa del cierre del cargador, es suficiente elaborar un número de pasos igual a la distancia entre el cargador y el sistema de control.

Período Descartes Consecutivos

Es la fase de período de los descartes consecutivos. Si se ha definido 1, el descarte no es periódico, de otras formas se define el período del descarte. De este modo, la parada de la máquina por descartes consecutivos no se obtiene debido a descartes continuos, sino debido al período definido.

Número de imágenes por paso, Imagen, Retraso (ms)

En las máquinas con movimiento alternado Harlequin está en condición de adquirir las imágenes durante el movimiento de la cinta. En tal caso es necesario especificar el número de **Imágenes** que se deben adquirir por cada paso de la máquina.

Es también posible programar un retraso de adquisición por cada imagen adquirida. El retraso es el tiempo que Harlequin espera, después de la llegada de la señal de fase para la adquisición, antes de efectuar la adquisición misma

Adquisición

Adquiere las imágenes desde las cámaras de vídeo según el tiempo de exposición definido en esta página de diálogo.

4.9. 4.10 Gestión Imágenes

El modo más rápido para estimar el correcto funcionamiento del sistema de control consiste en el evaluar la buena calidad de los diseños que aparecen sobre el comprimido después de la medida.

Los diseños son de tres tipos:

- encima del objeto (resultado de la fase de búsqueda);
- en el contorno del objeto (resultado de la fase de medida);
- la ventana de búsqueda alrededor del objeto (solo en trabajo: el color depende del resultado del control).

A su vez, los diseños sobre el objeto se distinguen en :

- un punto en el caso de búsqueda monodimensional, bidimensional cápsula y cápsula bicolor;
- un conjunto de puntos equiespaciados en el caso de búsqueda bidimensional .

Durante las pruebas de búsqueda y de medida los diseños son siempre habilitados, mientras que en fase de aprendizaje o de trabajo son visualizados solo los diseños seleccionados en esta ventana de diálogo.

El color escogido de los diseños en la ventana de diálogo se refiere solo a los diseños de control de la búsqueda y de la medida .

Los campos de la ventana de diálogo tienen el siguiente significado:

Construcción de las Imágenes

útil opción para reducir el tiempo de ciclo.

Durante el **trabajo automático** en la pantalla se presentan las siguientes informaciones (en orden de obligación computacional decreciente):

- **Imagen + Diseños:** es visible toda la imagen adquirida con la sobreimpresión de los diseños de control ;
- **Imagen parcial + Diseños:** son visibles solo las porciones de imagen relativas a las zonas ocupadas por los alvéolos y por las ventanas indicadoras con la sobreimpresión de los diseños de control ;
- **Sólo diseños:** la imagen no es visible; sobre el fondo negro se encuentran diseñados los diseños de control ;
- **Nada:** ni imagen ni diseños .

Imágenes Visualizadas durante el Trabajo Automático

Opción útil para observar las imágenes conteniendo los defectos durante la marcha de la máquina.

- **Ultima Imagen Controlada:** la imagen presentada en la pantalla varía a cada paso, independientemente de su contenido ;
- **Imagen del Ultimo Defecto Detectado:** la imagen presentada en la pantalla es la que contiene el último defecto localizado; se puede elegir cuales defectos congelar en la pantalla activando cada una de las voces;
- **Imagen del Ultimo Bueno Detectado:** la imagen presentada en la pantalla es la que contiene el último bueno localizado .

Imágenes Almacenadas durante el Trabajo Automático

Habilita el almacenamiento de las imágenes que se adquieren y controlan durante el trabajo. No todas las imágenes se almacenan, sólo aquellas que contienen los objetos seleccionados en la ventana que se abre con el pulsador **Elección Imágenes**.

Ventana de los Contadores

Habilita la visualización de la ventana de los contadores del lote (totales y/o parciales) durante el trabajo automático.

Diseños Control Medida

Selecciona los diseños de control de la medida a visualizar durante el trabajo .

Color Diseños Búsqueda y Medida

Selecciona el color de los diseños en los objetos tanto para la búsqueda como para la medida (contorno).

Diseño Control Búsqueda

habilita el diseño de control de la búsqueda: un punto al centro del objeto o un conjunto de puntos equidistanciados (búsqueda bidimensional).

Ventanas Marcadas en Caso de Defecto

habilita diseños adicionales para distinguir los cuatro casos: alvéolo vacío (ventana amarilla), comprimido dentro de la tolerancia (ventana verde), comprimido defectuoso (ventana roja), comprimido con defecto crítico (ventana azul); la ventana verde queda inalterada, la ventana amarilla añade una diagonal, la ventana roja añade dos diagonales, la ventana azul añade dos diagonales y una cruz.

Diseño calidad caracteres

Selecciona los diseños de calidad de los caracteres a visualizar durante el trabajo automático.

Diseño Códigos de Referencia

Por cada ventana, visualiza el código de referencia programado al inicio del lote.

Ventana de las Colas de Descarte

habilita la visualización de la ventana de las colas de descarte durante el trabajo automático.

Ventana de las Alarmas

habilita la visualización de la ventana de las alarmas durante el trabajo automático o manual.

Ventana de los Shift Registers Asíncronos

Habilita la visualización de la ventana de los shift registers asíncronos durante el trabajo automático.

